Ohjelmistotuotanto

Syksy 2026

Luento 10

30.11.2026

Muistakaa...

Muistakaa...

- Kurssipalaute
  - Kurssilla lopussa kerättävän palautteen lisäksi ns. jatkuva palaute https://norppa.helsinki.fi

Muistakaa...

- Kurssipalaute
  - Kurssilla lopussa kerättävän palautteen lisäksi ns. jatkuva palaute https://norppa.helsinki.fi
- Paja BK107
  - ma 16-19
  - ti 13-16
  - to 16-19
  - pe 13-16
- Kurssin Discord: https://study.cs.helsinki.fi/discord/join/ohtu
  - kanavalle liitytään komennolla */join course TKT20006 - Ohjelmistotuotanto - ohtu*

Muistakaa...

- Kurssipalaute
  - Kurssilla lopussa kerättävän palautteen lisäksi ns. jatkuva palaute https://norppa.helsinki.fi
- Paja BK107
  - ma 16-19
  - ti 13-16
  - to 16-19
  - pe 13-16
- Kurssin Discord: https://study.cs.helsinki.fi/discord/join/ohtu
  - kanavalle liitytään komennolla */join course TKT20006 - Ohjelmistotuotanto - ohtu*
- CurreChat
  - https://curre.helsinki.fi/chat
  - Keskusteluja ei käytetä koulutusdatana
  - Kurssimateriaalichat

Kurssin viimeiset viikot

- Miniprojektit jatkuvat
  - tällä viikolla viimeinen asiakastapaaminen, ensi viikolla loppudemot

Kurssin viimeiset viikot

- Miniprojektit jatkuvat
  - tällä viikolla viimeinen asiakastapaaminen, ensi viikolla loppudemot
- Loppudemot (jokainen ryhmä osallistuu toiseen demoista)
  - ti 8.12. klo 14–16 B123
  - ke 9.12. klo 10–12 B123

Kurssin viimeiset viikot

- Miniprojektit jatkuvat
  - tällä viikolla viimeinen asiakastapaaminen, ensi viikolla loppudemot
- Loppudemot (jokainen ryhmä osallistuu toiseen demoista)
  - ti 8.12. klo 14–16 B123
  - ke 9.12. klo 10–12 B123
- Vierailuluennot (läsnäolosta 0.33 kurssipistettä per kerta)
  - ti 1.12. Ville Nordberg, Trail openers ja Irene Nikkarinen, Kesko
  - ma 7.12. Olli Warro, Bought ja Matti Paksula, Donut Lab
  - ti 8.12. Kasper Hirvikoski sekä Aleksandr Tereshchenko ja Risto Mikkola, Unity

Kurssin viimeiset viikot

- Miniprojektit jatkuvat
  - tällä viikolla viimeinen asiakastapaaminen, ensi viikolla loppudemot
- Loppudemot (jokainen ryhmä osallistuu toiseen demoista)
  - ti 8.12. klo 14–16 B123
  - ke 9.12. klo 10–12 B123
- Vierailuluennot (läsnäolosta 0.33 kurssipistettä per kerta)
  - ti 1.12. Ville Nordberg, Trail openers ja Irene Nikkarinen, Kesko
  - ma 7.12. Olli Warro, Bought ja Matti Paksula, Donut Lab
  - ti 8.12. Kasper Hirvikoski sekä Aleksandr Tereshchenko ja Risto Mikkola, Unity
- Kurssikoe tiistaina 15.12. klo 13-16 A111 ja B123 (kynällä ja paperilla)
  - ILMOITTAUDU viimeistään la 5.12. klo 23.59!

Laajan mittakaavan ketterä

Laajan mittakaavan ketterä

- Ketterä tarkoitettu alunperin pienten tiimien hallintaan
  - Scrum-tiimi: korkeintaan 10 henkeä (Scrum Guide 2020)
  - Entä jos on kyseessä iso ohjelmisto?

Laajan mittakaavan ketterä

- Ketterä tarkoitettu alunperin pienten tiimien hallintaan
  - Scrum-tiimi: korkeintaan 10 henkeä (Scrum Guide 2020)
  - Entä jos on kyseessä iso ohjelmisto?
- Perusperiaate pitää **tiimit pieninä**, ja kasvattaa tuotantokapasiteettia käyttämällä **useampia tiimejä**
  - Tämä edellyttää tiimien välistä töiden koordinointia

Laajan mittakaavan ketterä

- Ketterä tarkoitettu alunperin pienten tiimien hallintaan
  - Scrum-tiimi: korkeintaan 10 henkeä (Scrum Guide 2020)
  - Entä jos on kyseessä iso ohjelmisto?
- Perusperiaate pitää **tiimit pieninä**, ja kasvattaa tuotantokapasiteettia käyttämällä **useampia tiimejä**
  - Tämä edellyttää tiimien välistä töiden koordinointia
- Jo kauan käytetty tapa: *Scrum of Scrums*
  - koordinoiva tiimi, johon kuuluu jäseniä jokaisesta Scrum-tiimistä
  - esim. scrum master tai lead developer osallistuu

Laajan mittakaavan ketterä

- Ketterä tarkoitettu alunperin pienten tiimien hallintaan
  - Scrum-tiimi: korkeintaan 10 henkeä (Scrum Guide 2020)
  - Entä jos on kyseessä iso ohjelmisto?
- Perusperiaate pitää **tiimit pieninä**, ja kasvattaa tuotantokapasiteettia käyttämällä **useampia tiimejä**
  - Tämä edellyttää tiimien välistä töiden koordinointia
- Jo kauan käytetty tapa: *Scrum of Scrums*
  - koordinoiva tiimi, johon kuuluu jäseniä jokaisesta Scrum-tiimistä
  - esim. scrum master tai lead developer osallistuu
- Scrum of Scrums -tiimi voi tavata päivittäin/viikoittain

Scrum of Scrums

- Scrum of Scrums -periaate on jo hyvin vanha
  - Jeff Sutherland 1996

Scrum of Scrums

- Scrum of Scrums -periaate on jo hyvin vanha
  - Jeff Sutherland 1996
- Firmassa satoja sovelluskehittäjiä, kymmeniä Scrum-tiimejä ja useita eri tuotteita
  - Jokaisen tuotteen tiimejä koordinoi kerran viikossa kokoontuva Scrum of Scrums

Scrum of Scrums

- Scrum of Scrums -periaate on jo hyvin vanha
  - Jeff Sutherland 1996
- Firmassa satoja sovelluskehittäjiä, kymmeniä Scrum-tiimejä ja useita eri tuotteita
  - Jokaisen tuotteen tiimejä koordinoi kerran viikossa kokoontuva Scrum of Scrums
- Koko tuotejoukkoa hallinnoi kuukausittain kokoontuva "management Scrum"
  - koostui yrityksen johdosta, tuotepäälliköistä ja johtavista ohjelmistoarkkitehdeistä

Scrum of Scrums

- Scrum of Scrums -periaate on jo hyvin vanha
  - Jeff Sutherland 1996
- Firmassa satoja sovelluskehittäjiä, kymmeniä Scrum-tiimejä ja useita eri tuotteita
  - Jokaisen tuotteen tiimejä koordinoi kerran viikossa kokoontuva Scrum of Scrums
- Koko tuotejoukkoa hallinnoi kuukausittain kokoontuva "management Scrum"
  - koostui yrityksen johdosta, tuotepäälliköistä ja johtavista ohjelmistoarkkitehdeistä
- Kuvaus ei ole kovin seikkaperäinen
  - miten esim. backlogien suhteen tulisi toimia?

Laajan mittakaavan ketterä

- 2010-luvulta alkaen ketterän skaalaamiseen esitelty useita menetelmiä, esim.
  - Scaled Agile Framework eli SAFe
  - Large Scale Scrum eli LeSS
  - Disciplined Agile eli DA
  - Scrum@Scale

Laajan mittakaavan ketterä

- 2010-luvulta alkaen ketterän skaalaamiseen esitelty useita menetelmiä, esim.
  - Scaled Agile Framework eli SAFe
  - Large Scale Scrum eli LeSS
  - Disciplined Agile eli DA
  - Scrum@Scale
- Laajentavat ketteryyttä ottamalla mukaan lean-ajattelua

Laajan mittakaavan ketterä

- 2010-luvulta alkaen ketterän skaalaamiseen esitelty useita menetelmiä, esim.
  - Scaled Agile Framework eli SAFe
  - Large Scale Scrum eli LeSS
  - Disciplined Agile eli DA
  - Scrum@Scale
- Laajentavat ketteryyttä ottamalla mukaan lean-ajattelua
- Toisin kuin ketterä, lean on lähtökohtaisesti tarkoitettu toimimaan suuressa skaalassa
  - sisältää enemmän koko organisaation toimintaa ohjaavia periaatteita kuin perinteinen ketterä

Laajan mittakaavan ketterä

- 2010-luvulta alkaen ketterän skaalaamiseen esitelty useita menetelmiä, esim.
  - **Scaled Agile Framework eli SAFe**
  - **Large Scale Scrum eli LeSS**
  - Disciplined Agile eli DA
  - Scrum@Scale
- Laajentavat ketteryyttä ottamalla mukaan lean-ajattelua
- Toisin kuin ketterä, lean on lähtökohtaisesti tarkoitettu toimimaan suuressa skaalassa
  - sisältää enemmän koko organisaation toimintaa ohjaavia periaatteita kuin perinteinen ketterä

Skaalauskehykset tutkimuksen valossa

- Systemaattinen kirjallisuuskatsaus (Edison ym. 2022, IEEE TSE)
  - tutkimus keskittynyt kaupallisten kehysten käytänteisiin, taustaperiaatteet jääneet vähälle
  - vertailussa myös itse räätälöidyt mallit, esim. Nokia ja Ericsson

SAFe eli Scaled Agile Framework

SAFe eli Scaled Agile Framework

- Pääasiallinen kehittäjä on Dean Leffingwell, joka toimi Nokia Mobile Phonesissa (NMP) konsulttina 2000-luvulla
  - SAFe on syntynyt pitkälti Nokialla tehdyn työn pohjalta
  - NMP:llä olikin käytössä eräänlainen esiversio SAFe:sta

SAFe eli Scaled Agile Framework

- Pääasiallinen kehittäjä on Dean Leffingwell, joka toimi Nokia Mobile Phonesissa (NMP) konsulttina 2000-luvulla
  - SAFe on syntynyt pitkälti Nokialla tehdyn työn pohjalta
  - NMP:llä olikin käytössä eräänlainen esiversio SAFe:sta
- SAFe:n virallinen ensimmäinen versio julkaistiin 2011

SAFe eli Scaled Agile Framework

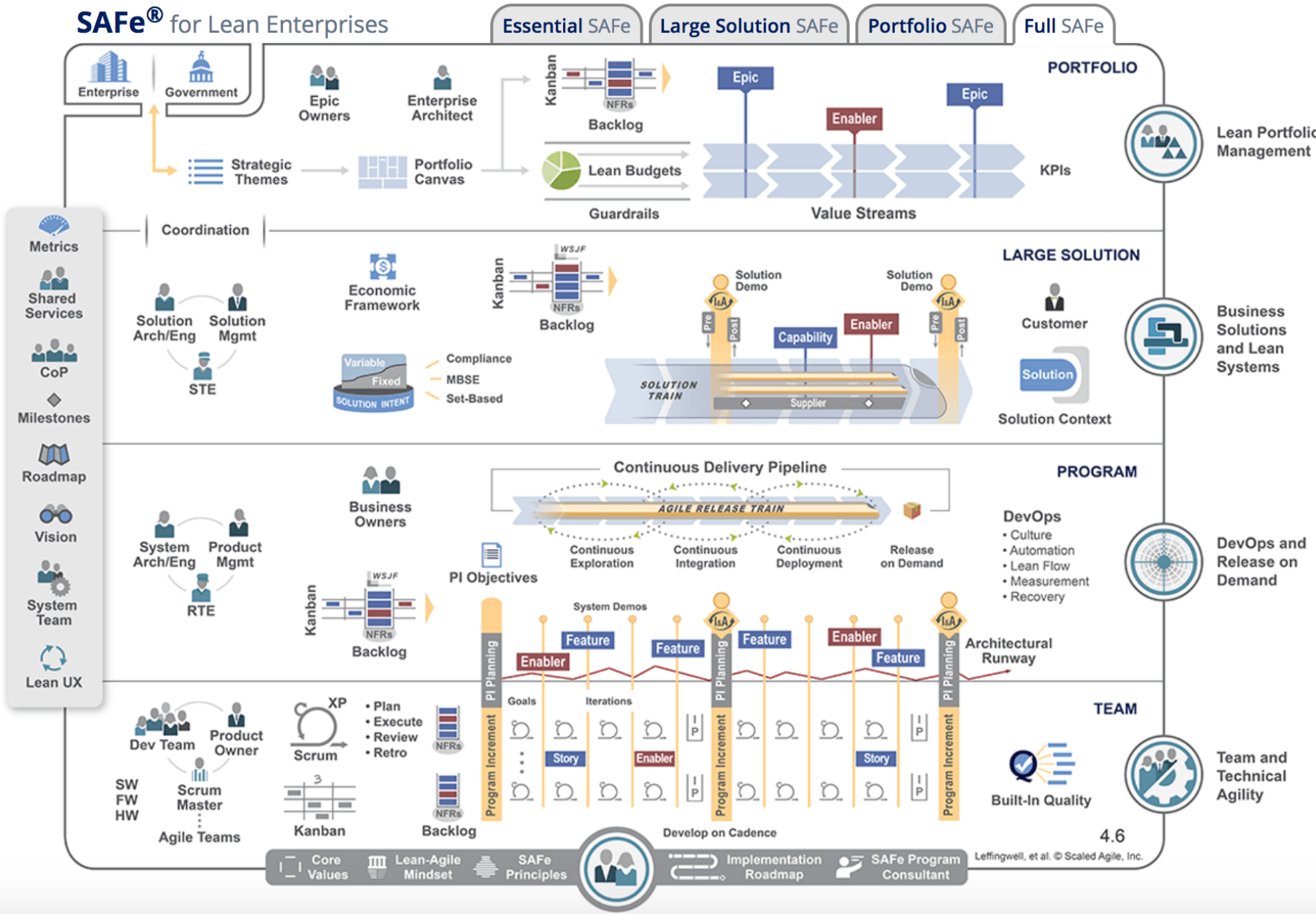
- Pääasiallinen kehittäjä on Dean Leffingwell, joka toimi Nokia Mobile Phonesissa (NMP) konsulttina 2000-luvulla
  - SAFe on syntynyt pitkälti Nokialla tehdyn työn pohjalta
  - NMP:llä olikin käytössä eräänlainen esiversio SAFe:sta
- SAFe:n virallinen ensimmäinen versio julkaistiin 2011
- Yhdistää *kaikki* viime vuosien ketterän ja leanin parhaat käytänteet sekä joukon tuotteiden hallinnointiperiaatteita

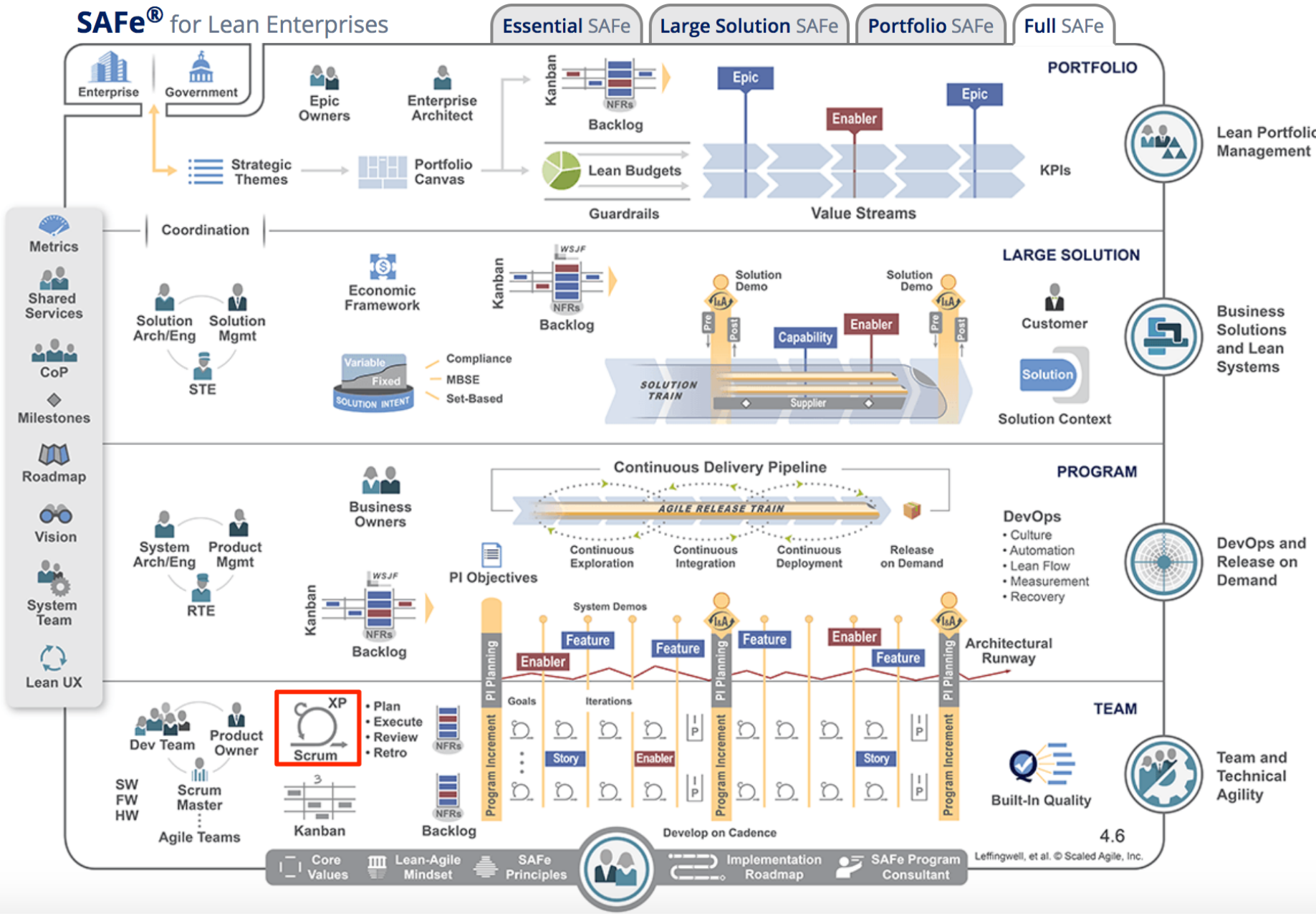
SAFe eli Scaled Agile Framework

- Pääasiallinen kehittäjä on Dean Leffingwell, joka toimi Nokia Mobile Phonesissa (NMP) konsulttina 2000-luvulla
  - SAFe on syntynyt pitkälti Nokialla tehdyn työn pohjalta
  - NMP:llä olikin käytössä eräänlainen esiversio SAFe:sta
- SAFe:n virallinen ensimmäinen versio julkaistiin 2011
- Yhdistää *kaikki* viime vuosien ketterän ja leanin parhaat käytänteet sekä joukon tuotteiden hallinnointiperiaatteita
- SAFe tarjoaa suuren määrän käytänteitä, henkilö- ja tiimirooleja sekä käsitteitä
  - *menetelmäkehys*, yritykset räätälöivät itselleen sopivanlaisen prosessin käyttäen SAFe:n tarjoamia työkaluja

SAFe eli Scaled Agile Framework

- Pääasiallinen kehittäjä on Dean Leffingwell, joka toimi Nokia Mobile Phonesissa (NMP) konsulttina 2000-luvulla
  - SAFe on syntynyt pitkälti Nokialla tehdyn työn pohjalta
  - NMP:llä olikin käytössä eräänlainen esiversio SAFe:sta
- SAFe:n virallinen ensimmäinen versio julkaistiin 2011
- Yhdistää *kaikki* viime vuosien ketterän ja leanin parhaat käytänteet sekä joukon tuotteiden hallinnointiperiaatteita
- SAFe tarjoaa suuren määrän käytänteitä, henkilö- ja tiimirooleja sekä käsitteitä
  - *menetelmäkehys*, yritykset räätälöivät itselleen sopivanlaisen prosessin käyttäen SAFe:n tarjoamia työkaluja
- Tarjoaa 4 erikokoista valmiiksi räätälöityä konfiguraatiota
  - *Essential SAFe:* pienemmille yrityksille ja SAFen soveltamisen alkuvaiheeseen
  - *Full SAFe:* massiivisten, useita tuotteita hallitsevien yritysten käyttöön


SAFe® for Lean Enterprises
Essential SAFe
Large Solution SAFe
Portfolio SAFe
Full SAFe
Enterprise
Government
Epic Owners
Enterprise Architect
Kanban
NFRs
Backlog
Epic
Enabler
Epic
PORTFOLIO
Strategic Themes
Portfolio Canvas
Lean Budgets
Guardrails
KPIs
Value Streams
Lean Portfolio Management
Coordination
Metrics
Shared Services
CoP
Milestones
Roadmap
Vision
System Team
Lean UX
Solution Arch/Eng
Solution Mgmt
STE
Economic Framework
WSJF
Kanban
NFRs
Backlog
Variable
Fixed
SOLUTION INTENT
Compliance
MBSE
Set-Based
Solution Demo
Pre
Post
Capability
Enabler
SOLUTION TRAIN
Supplier
LARGE SOLUTION
Customer
Solution
Solution Context
Business Solutions and Lean Systems
System Arch/Eng
Product Mgmt
RTE
Business Owners
Continuous Delivery Pipeline
AGILE RELEASE TRAIN
Continuous Exploration
Continuous Integration
Continuous Deployment
Release on Demand
PI Objectives
PROGRAM
DevOps
• Culture
• Automation
• Lean Flow
• Measurement
• Recovery
DevOps and Release on Demand
System Demos
Feature
Enabler
PI Planning
Program Increment
Goals
Iterations
Story
Architectural Runway
Dev Team
Product Owner
Scrum Master
SW
FW
HW
Agile Teams
XP
Scrum
• Plan
• Execute
• Review
• Retro
Kanban
Backlog
TEAM
Built-In Quality
Team and Technical Agility
Develop on Cadence
4.6
Core Values
Lean-Agile Mindset
SAFe Principles
Implementation Roadmap
SAFe Program Consultant
Leffingwell, et al. © Scaled Agile, Inc.

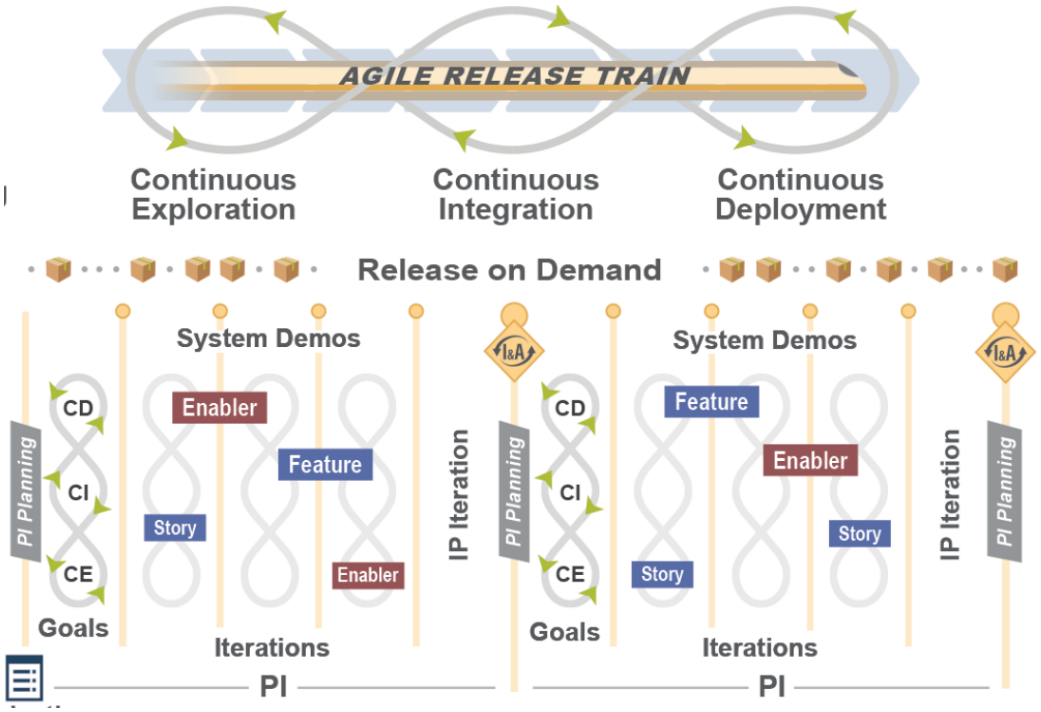

SAFe® for Lean Enterprises
Essential SAFe
Large Solution SAFe
Portfolio SAFe
Full SAFe
Enterprise
Government
Epic Owners
Enterprise Architect
Kanban
NFRs
Backlog
Epic
Enabler
Epic
PORTFOLIO
Strategic Themes
Portfolio Canvas
Lean Budgets
Guardrails
KPIs
Value Streams
Lean Portfolio Management
Coordination
Metrics
Shared Services
CoP
Milestones
Roadmap
Vision
System Team
Lean UX
Solution Arch/Eng
Solution Mgmt
STE
Economic Framework
WSJF
Kanban
NFRs
Backlog
Variable
Fixed
SOLUTION INTENT
Compliance
MBSE
Set-Based
Solution Demo
Pre
Post
Capability
Enabler
SOLUTION TRAIN
Supplier
LARGE SOLUTION
Customer
Solution
Solution Context
Business Solutions and Lean Systems
System Arch/Eng
Product Mgmt
RTE
Business Owners
Continuous Delivery Pipeline
AGILE RELEASE TRAIN
Continuous Exploration
Continuous Integration
Continuous Deployment
Release on Demand
PI Objectives
PROGRAM
DevOps
• Culture
• Automation
• Lean Flow
• Measurement
• Recovery
DevOps and Release on Demand
System Demos
Feature
Enabler
PI Planning
Program Increment
Goals
Iterations
Story
Architectural Runway
Dev Team
Product Owner
Scrum Master
SW
FW
HW
Agile Teams
XP
Scrum
• Plan
• Execute
• Review
• Retro
Kanban
Backlog
TEAM
Built-In Quality
Team and Technical Agility
Develop on Cadence
4.6
Core Values
Lean-Agile Mindset
SAFe Principles
Implementation Roadmap
SAFe Program Consultant
Leffingwell, et al. © Scaled Agile, Inc.

Agile release train ja planning interval

- Sovelluskehityksen ytimessä modifioitu Scrum

Agile release train ja planning interval

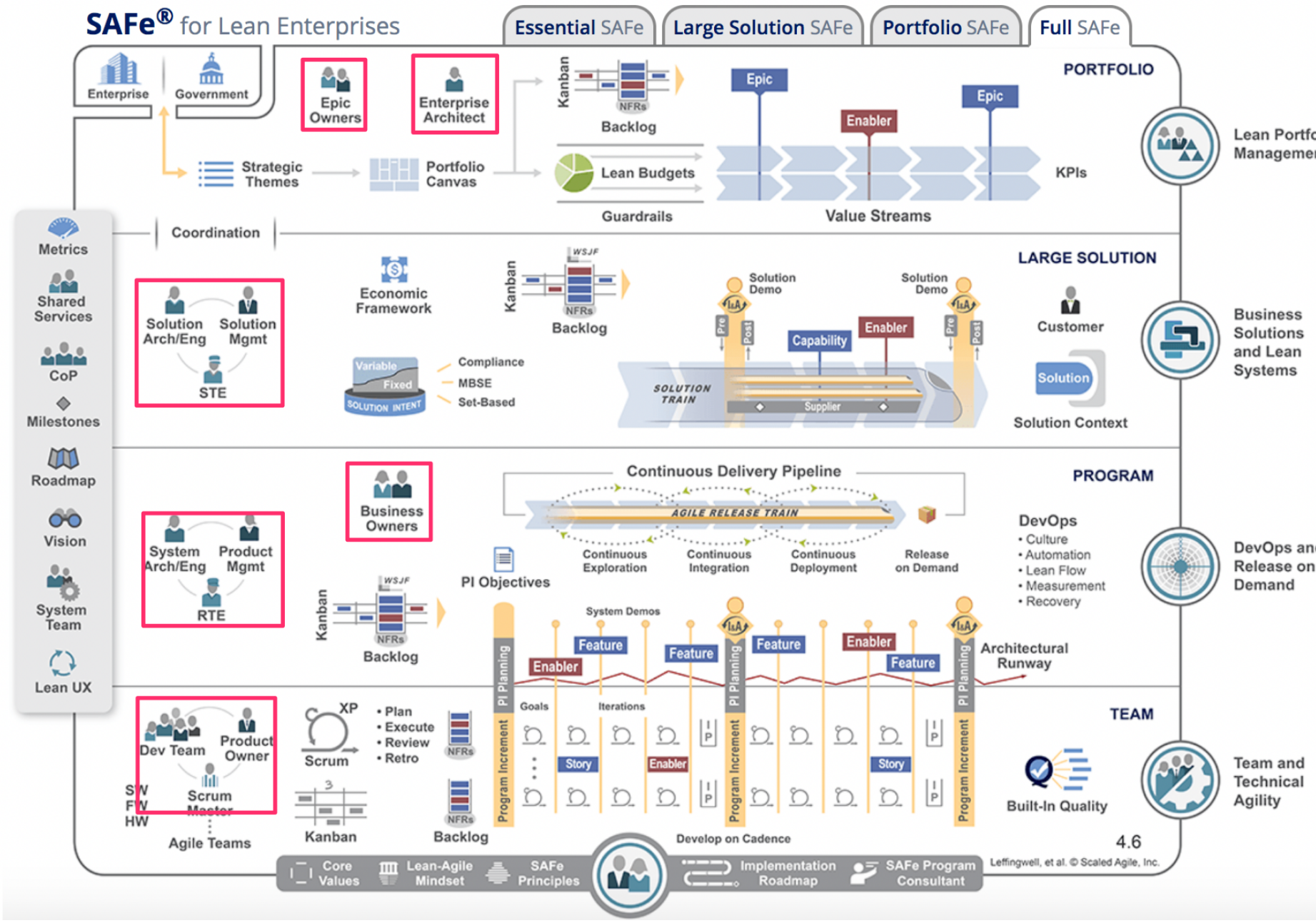
- Sovelluskehityksen ytimessä modifioitu Scrum
- Samaa tuotetta tekevät tiimit muodostavat *toimitusjunan* (agile release train, ART)
  - tuottavat yhdessä isompia kokonaisuuksia useammasta sprintistä koostuvan *planning interval* (PI) -jakson aikana (aiemmin *program increment*)



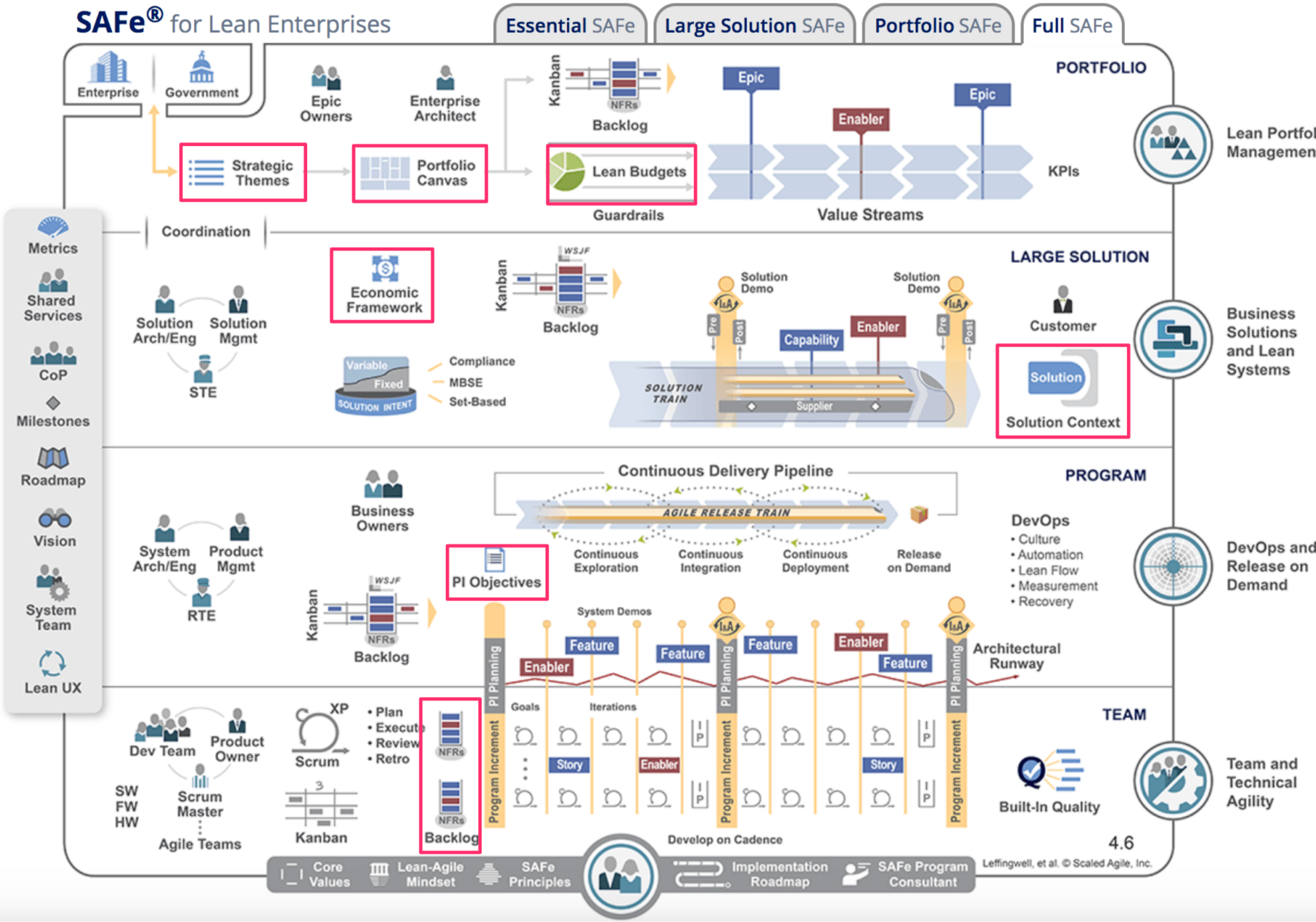
SAFe

- Planning intervaleja ja release traineja taas ohjaillaan yhä korkeammalta organisaatiosta erilaisten johtajien toimesta
  - SAFe tarjoaa tähän paljon tukea käsitteistön ja roolien kautta

SAFe: paljon rooleja



SAFe: paljon artefakteja



SAFe

- Planning intervaleja ja release traineja taas ohjaillaan yhä korkeammalta organisaatiosta erilaisten johtajien toimesta
  - SAFe tarjoaa tähän paljon tukea käsitteistön ja roolien kautta
- SAFe on dokumentoitu laajasti ja tarjoaa tarkat ohjeet SAFen käyttöönottoon ja noudattamiseen

SAFe

- Planning intervaleja ja release traineja taas ohjaillaan yhä korkeammalta organisaatiosta erilaisten johtajien toimesta
  - SAFe tarjoaa tähän paljon tukea käsitteistön ja roolien kautta
- SAFe on dokumentoitu laajasti ja tarjoaa tarkat ohjeet SAFen käyttöönottoon ja noudattamiseen
- SAFe firmojen johdon suosiossa
  - tarjoaakin firman managementille sopivasti tekemistä roolien ja käytänteiden muodossa

SAFen suosio ja kritiikki

SAFen suosio ja kritiikki

- SAFe sisältää käytännössä kaikki mahdolliset ketterän ja lean-ohjelmistokehityksen parhaat käytänteet
  - Kaikki vieläpä selkeästi ja yksityiskohtaisesti dokumentoituna

SAFen suosio ja kritiikki

- SAFe sisältää käytännössä kaikki mahdolliset ketterän ja lean-ohjelmistokehityksen parhaat käytänteet
  - Kaikki vieläpä selkeästi ja yksityiskohtaisesti dokumentoituna
- SAFe on yleisimmin mainittu skaalauskehys, mutta sen osuus on laskenut
  - yhä useampi ei käytä valmista skaalauskehystä lainkaan

SAFen suosio ja kritiikki

- SAFe sisältää käytännössä kaikki mahdolliset ketterän ja lean-ohjelmistokehityksen parhaat käytänteet
  - Kaikki vieläpä selkeästi ja yksityiskohtaisesti dokumentoituna
- SAFe on yleisimmin mainittu skaalauskehys, mutta sen osuus on laskenut
  - yhä useampi ei käytä valmista skaalauskehystä lainkaan
- SAFe on saanut osakseen myös paljon kritiikkiä
  - Osa kritiikistä kohdistuu SAFen määrittelemän prosessin raskauteen
  - Osa taas SAFe:n top down -management luonteeseen

SAFen suosio ja kritiikki

- SAFe sisältää käytännössä kaikki mahdolliset ketterän ja lean-ohjelmistokehityksen parhaat käytänteet
  - Kaikki vieläpä selkeästi ja yksityiskohtaisesti dokumentoituna
- SAFe on yleisimmin mainittu skaalauskehys, mutta sen osuus on laskenut
  - yhä useampi ei käytä valmista skaalauskehystä lainkaan
- SAFe on saanut osakseen myös paljon kritiikkiä
  - Osa kritiikistä kohdistuu SAFen määrittelemän prosessin raskauteen
  - Osa taas SAFe:n top down -management luonteeseen
- Ken Schwaber on kyseenalaistanut onko SAFe ylipäätään ketterä menetelmä
  - *Individuals and interactions over processes and tools*
  - SAFe taas prosessina vaikuttaa kovin raskaalta

LeSS eli Large Scale Scrum

LeSS eli Large Scale Scrum

- LeSS:in taustalla on Craig Larman ja Bas Vodde
  - konsultteina 2000-luvun alussa Nokia Siemens Networksilla

LeSS eli Large Scale Scrum

- LeSS:in taustalla on Craig Larman ja Bas Vodde
  - konsultteina 2000-luvun alussa Nokia Siemens Networksilla
- Erittäin yksinkertainen, vahvasti Scrumiin pohjautuva
  - Uusia rooleja, artefakteja ja palavereja ei ole

LeSS eli Large Scale Scrum

- LeSS:in taustalla on Craig Larman ja Bas Vodde
  - konsultteina 2000-luvun alussa Nokia Siemens Networksilla
- Erittäin yksinkertainen, vahvasti Scrumiin pohjautuva
  - Uusia rooleja, artefakteja ja palavereja ei ole
- Kaksi eri versiota
  - *LeSS* tilanteisiin, missä tuotetta tekee 2-8 scrum-tiimiä
  - *LeSS Huge* tilanteisiin, missä tiimejä tarvitaan suurempi määrä

LeSSin perusperiaatteet

- Sekä LeSS että LeSS Huge perustuvat seuraavaan

LeSSin perusperiaatteet

- Sekä LeSS että LeSS Huge perustuvat seuraavaan
- Kehitetään yhtä tuotetta, jolla on yksi product owner ja yksi product backlog

LeSSin perusperiaatteet

- Sekä LeSS että LeSS Huge perustuvat seuraavaan
- Kehitetään yhtä tuotetta, jolla on yksi product owner ja yksi product backlog
- Kaikilla tiimeillä on samaan aikaan etenevät sprintit

LeSSin perusperiaatteet

- Sekä LeSS että LeSS Huge perustuvat seuraavaan
- Kehitetään yhtä tuotetta, jolla on yksi product owner ja yksi product backlog
- Kaikilla tiimeillä on samaan aikaan etenevät sprintit
- Tiimit tekevät sprintin aikana yhdessä tuotteesta uuden version
  - *one shippable product increment*

LeSSin perusperiaatteet

- Sekä LeSS että LeSS Huge perustuvat seuraavaan
- Kehitetään yhtä tuotetta, jolla on yksi product owner ja yksi product backlog
- Kaikilla tiimeillä on samaan aikaan etenevät sprintit
- Tiimit tekevät sprintin aikana yhdessä tuotteesta uuden version
  - *one shippable product increment*
- Featuretiimit

LeSSin perusperiaatteet

- Jos yrityksellä on useita tuotteita, niitä kutakin varten on oma LeSS-toteutuksensa
  - LeSS ei ota kantaa siihen miten firma hallinnoi tuoteperheitään

LeSSin perusperiaatteet

- Jos yrityksellä on useita tuotteita, niitä kutakin varten on oma LeSS-toteutuksensa
  - LeSS ei ota kantaa siihen miten firma hallinnoi tuoteperheitään
- LeSS korostaa että kyse *ei ole* Scrumin päälle rakennettu erillinen kerros

LeSSin perusperiaatteet

- Jos yrityksellä on useita tuotteita, niitä kutakin varten on oma LeSS-toteutuksensa
  - LeSS ei ota kantaa siihen miten firma hallinnoi tuoteperheitään
- LeSS korostaa että kyse *ei ole* Scrumin päälle rakennettu erillinen kerros
- vaan ideana on soveltaa Scrumin elementtejä laajemmassa skaalassa
  - LeSS is “barely sufficient methodology”

Vähemmällä enemmän

- Periaatteet ovat lähes samat kuin SAFe:ssa, yksi periaatteista tekee kuitenkin selvää eroa menetelmien välille

Vähemmällä enemmän

- Periaatteet ovat lähes samat kuin SAFe:ssa, yksi periaatteista tekee kuitenkin selvää eroa menetelmien välille
- Emme halua:
  - **Lisää rooleja**, sillä se vähentää tiimien vastuuta
  - **Lisää artefakteja**, sillä se etäännyttää tiimit asiakkaista
  - **Lisää prosesseja**, sillä se vähentää oppimista ja tiimien omistajuutta

Vähemmällä enemmän

- Periaatteet ovat lähes samat kuin SAFe:ssa, yksi periaatteista tekee kuitenkin selvää eroa menetelmien välille
- Emme halua:
  - **Lisää rooleja**, sillä se vähentää tiimien vastuuta
  - **Lisää artefakteja**, sillä se etäännyttää tiimit asiakkaista
  - **Lisää prosesseja**, sillä se vähentää oppimista ja tiimien omistajuutta
- Sen sijaan haluamme:
  - **Vastuuta ottavia tiimejä** vähentämällä rooleja
  - **Asiakaslähtöisempiä tiimejä** ja hyödyllisempiä tuotteita vähentämällä artefakteja
  - Enemmän tiimien **omistajuutta prosessista** ja mielekkäämpää työtä vähentämällä määriteltyjä prosesseja

Vähemmällä enemmän

- Periaatteet ovat lähes samat kuin SAFe:ssa, yksi periaatteista tekee kuitenkin selvää eroa menetelmien välille
- Emme halua:
  - **Lisää rooleja**, sillä se vähentää tiimien vastuuta
  - **Lisää artefakteja**, sillä se etäännyttää tiimit asiakkaista
  - **Lisää prosesseja**, sillä se vähentää oppimista ja tiimien omistajuutta
- Sen sijaan haluamme:
  - **Vastuuta ottavia tiimejä** vähentämällä rooleja
  - **Asiakaslähtöisempiä tiimejä** ja hyödyllisempiä tuotteita vähentämällä artefakteja
  - Enemmän tiimien **omistajuutta prosessista** ja mielekkäämpää työtä vähentämällä määriteltyjä prosesseja
- **Haluamme vähemmällä enemmän** (more with less)

LeSS

- Katsotaan hieman tarkemmin LeSS:in pienempää konfiguraatiota

LeSS

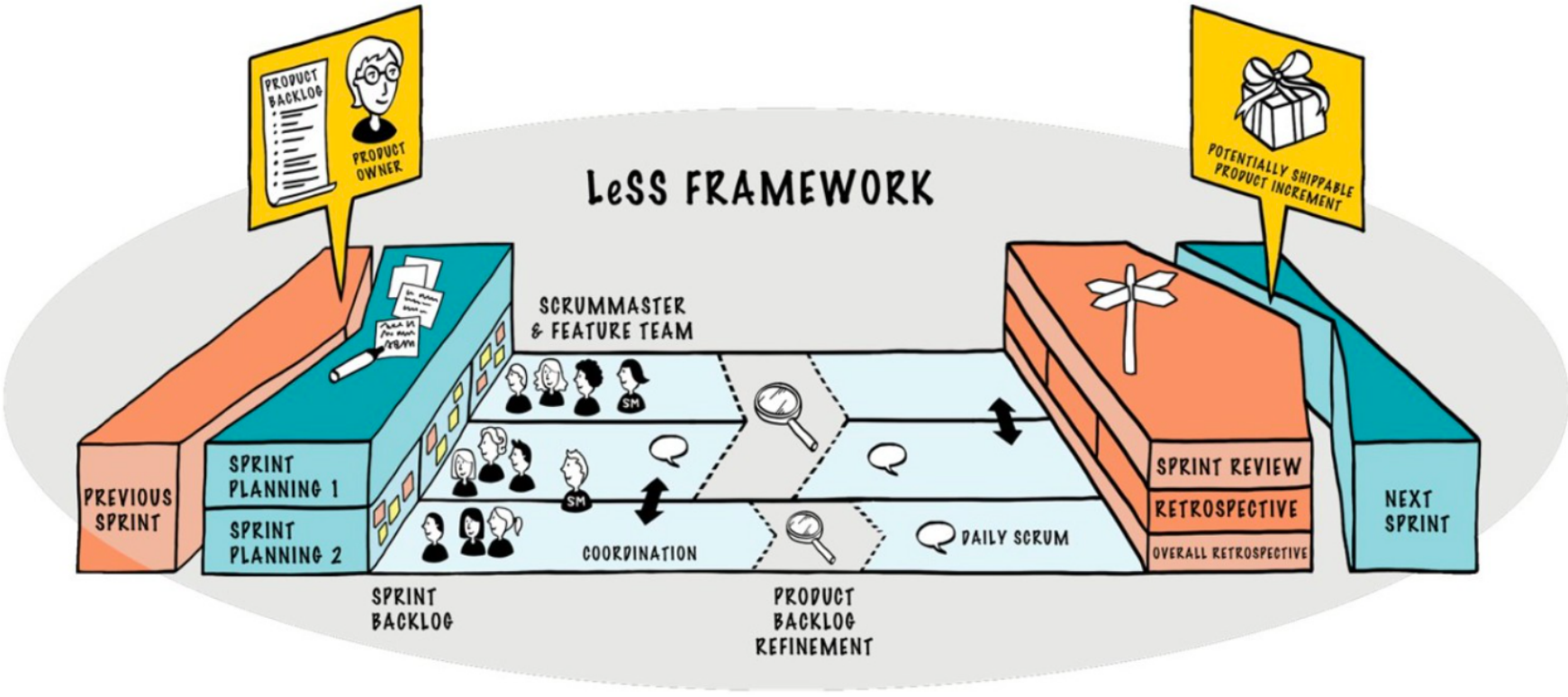
- Katsotaan hieman tarkemmin LeSS:in pienempää konfiguraatiota
- Roolit
  - yksi product owner
  - 2-8 tiimiä
  - yksi scrum master 1-3 tiimiä kohti

LeSS

- Katsotaan hieman tarkemmin LeSS:in pienempää konfiguraatiota
- Roolit
  - yksi product owner
  - 2-8 tiimiä
  - yksi scrum master 1-3 tiimiä kohti
- Tiimit:
  - cross functional
  - feature teams
  - työskentelevät saman koodin parissa

- Artefaktit
  - yksi product backlog
  - yhteinen kehitettävä tuote
  - tiimikohtaiset sprinttibacklogit

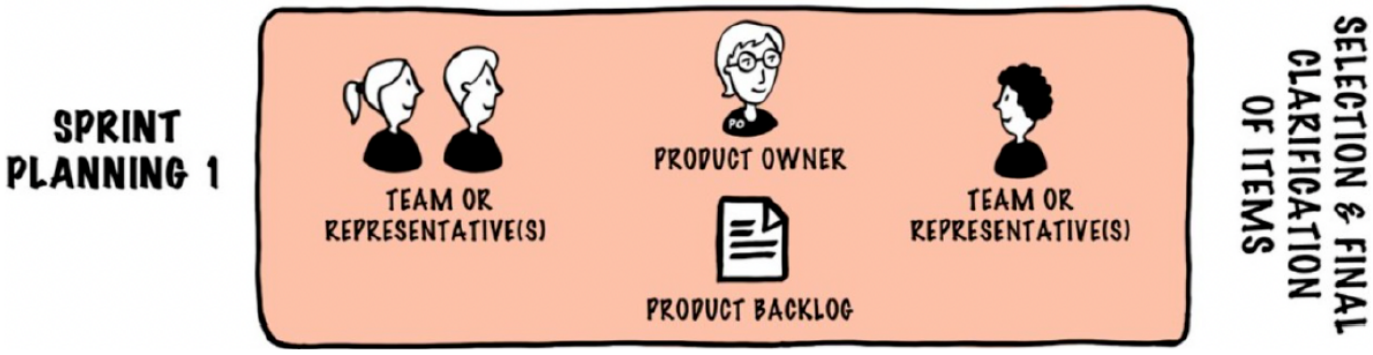
- Artefaktit
  - yksi product backlog
  - yhteinen kehitettävä tuote
  - tiimikohtaiset sprinttibacklogit
- Kaikille yhteinen sprintti



LeSS: kaksiosainen sprintin suunnittelu

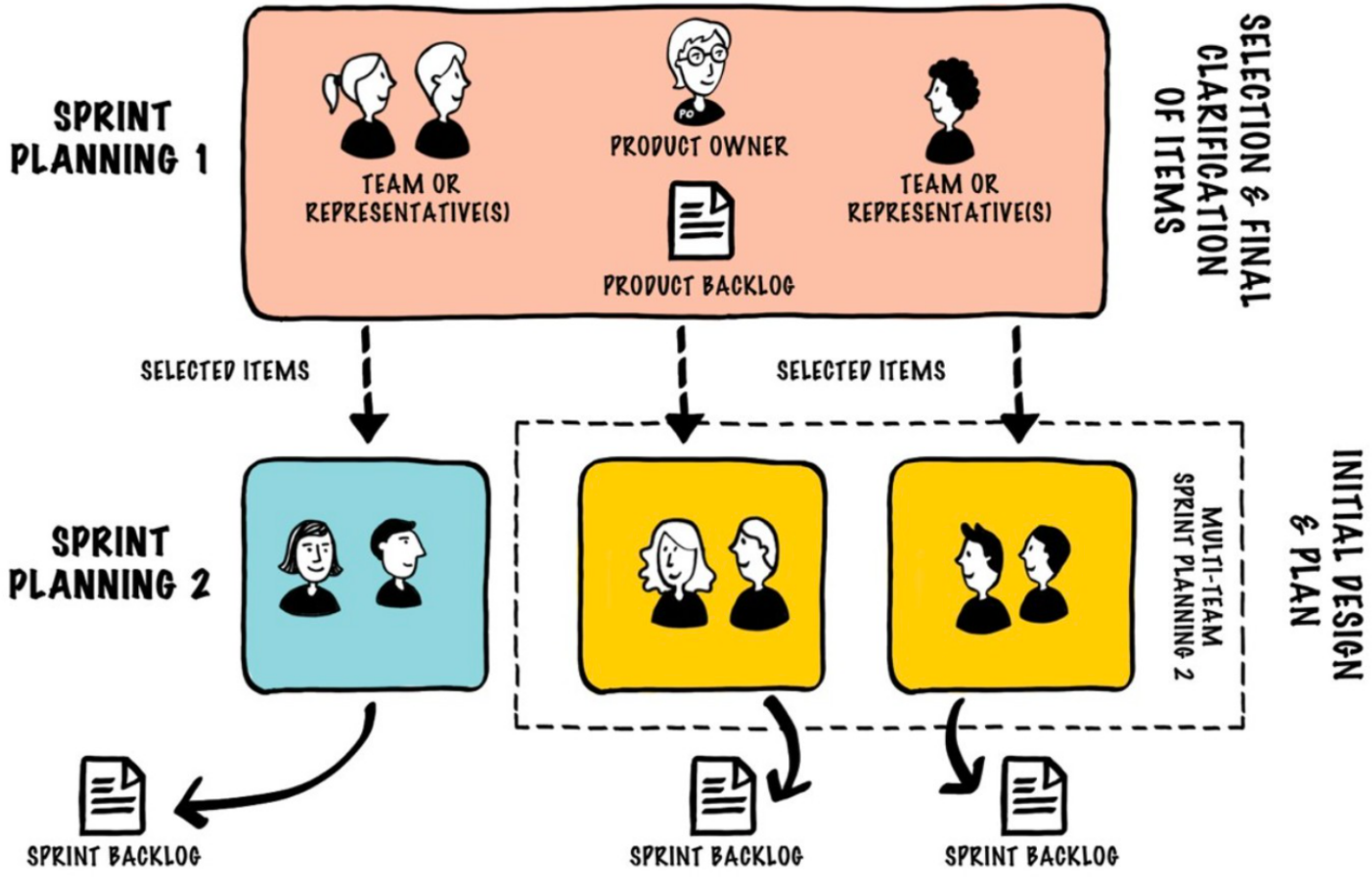
LeSS: kaksiosainen sprintin suunnittelu

- Ensimmäisessä osassa product owner ja tiimien edustajat valitsevat backlogilta tiimeille seuraavan sprintin storyt



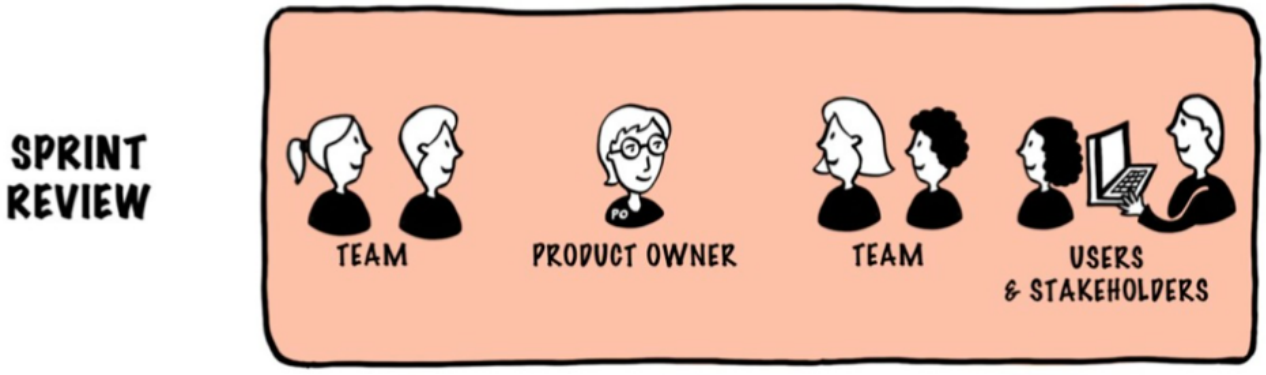
LeSS: kaksiosainen sprintin suunnittelu

- Ensimmäisessä osassa product owner ja tiimien edustajat valitsevat backlogilta tiimeille seuraavan sprintin storyt

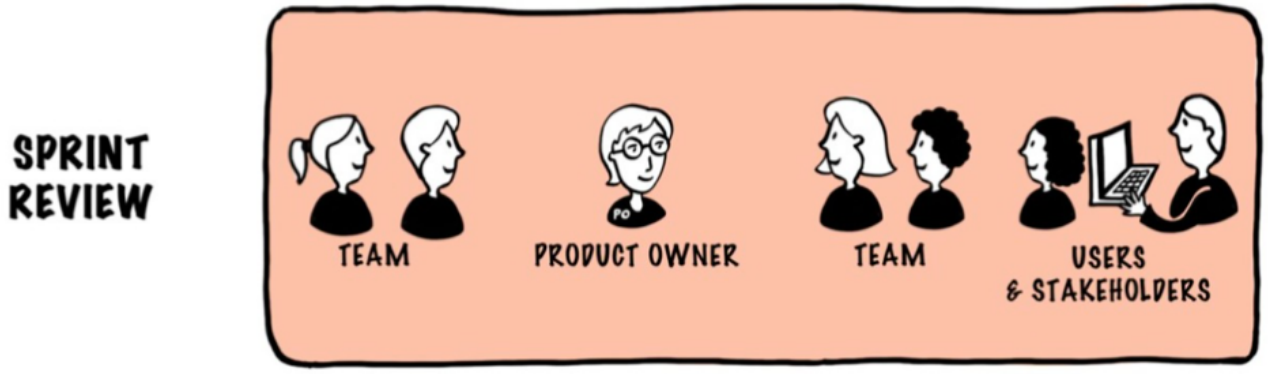


- Toisessa osassa tiimit muodostavat omat sprint backlogit

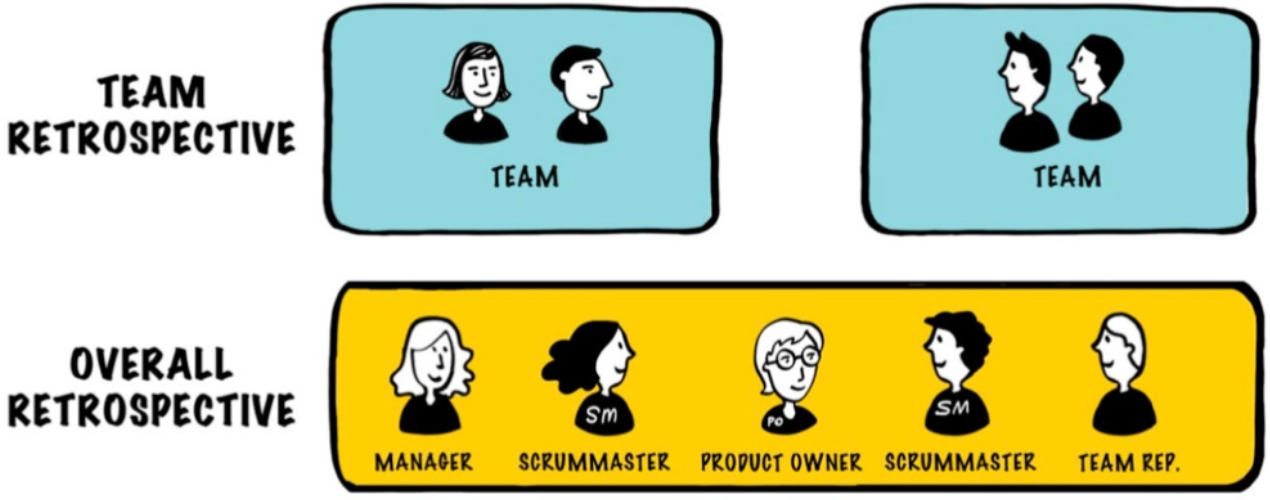
- Kaikkien tiimien yhteinen aikaansaannos (one shippable product increment) katselmoidaan yhdessä



- Kaikkien tiimien yhteinen aikaansaannos (one shippable product increment) katselmoidaan yhdessä



- Retrospektiivi on kaksitasoinen
  - tiimikohtainen
  - overall-retrospektiivi: edustus kaikista tiimeistä ja mahdollisesti yrityksen johdosta



LeSS: Muu tiimien välinen koordinointi

- Yhteisen sprintin suunnittelun, reviewin ja overall-retrospektiivin lisäksi ei muita yhteisiä tapaamisia

LeSS: Muu tiimien välinen koordinointi

- Yhteisen sprintin suunnittelun, reviewin ja overall-retrospektiivin lisäksi ei muita yhteisiä tapaamisia
- LeSS antaa joukon aiheeseen liittyviä ohjeita ja suosituksia

LeSS: Muu tiimien välinen koordinointi

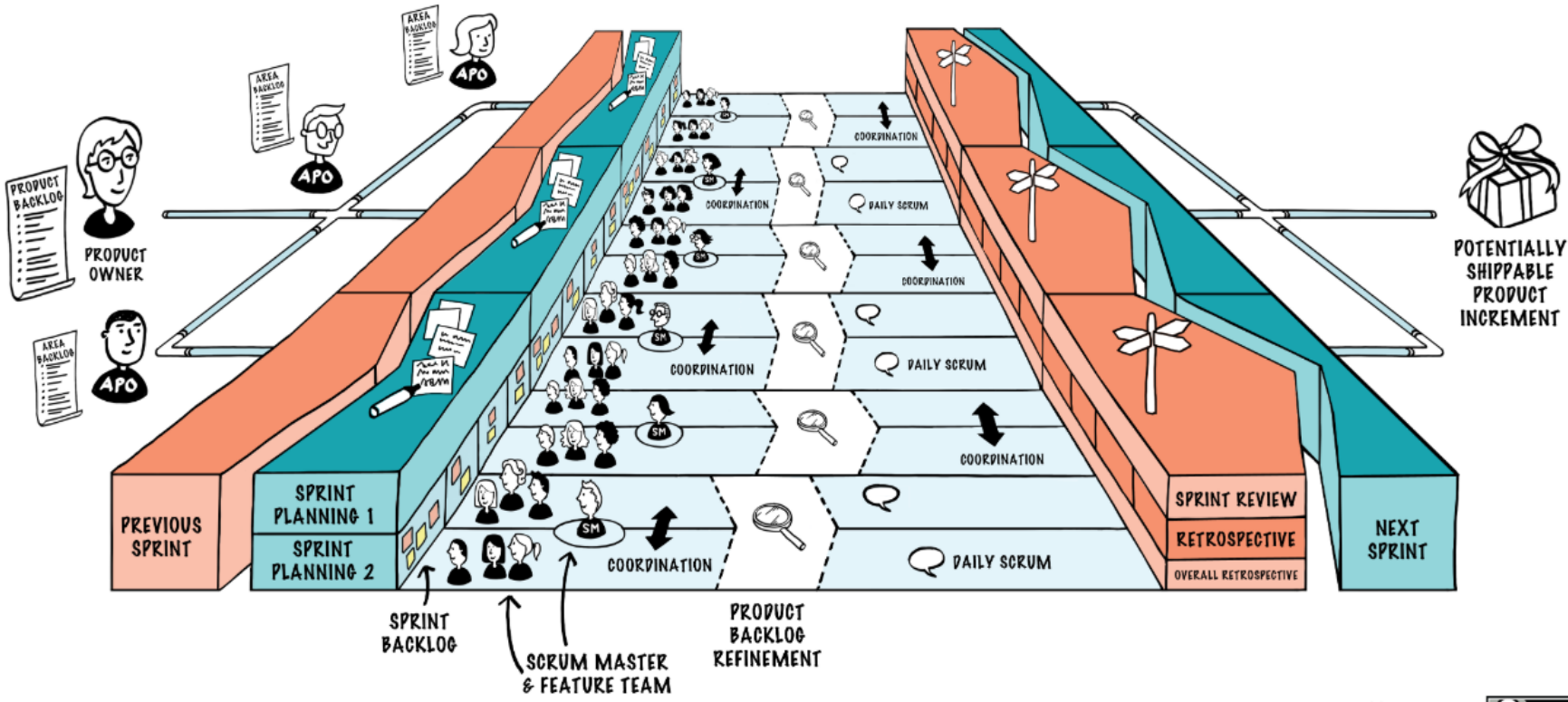
- Yhteisen sprintin suunnittelun, reviewin ja overall-retrospektiivin lisäksi ei muita yhteisiä tapaamisia
- LeSS antaa joukon aiheeseen liittyviä ohjeita ja suosituksia
- Tiimit päättävät keskenään miten tiimien välinen koordinointi tapahtuu
  - Emphasize Just Talk and informal networks
  - communicate in code
  - cross-team meetings
  - component mentors
  - open spaces
  - scouts

LeSS: Muu tiimien välinen koordinointi

- Yhteisen sprintin suunnittelun, reviewin ja overall-retrospektiivin lisäksi ei muita yhteisiä tapaamisia
- LeSS antaa joukon aiheeseen liittyviä ohjeita ja suosituksia
- Tiimit päättävät keskenään miten tiimien välinen koordinointi tapahtuu
  - Emphasize Just Talk and informal networks
  - communicate in code
  - cross-team meetings
  - component mentors
  - open spaces
  - scouts
- Scrum of Scrums -palaverit mainitaan, mutta suositellaan informaalimpia kommunikaation muotoja

LeSS huge

- Yksi tuote, backlog ja vastuunalainen product owner
- Backlog jaetaan *vaatimusalueisiin* (requirement area)
  - jokaiselle alueelle siitä vastaava *area product owner*
  - muodostavat product owner -tiimin
  - backlogiin aluekohtaiset näkymät



http://less.works CC BY-ND

LeSS vs SAFe

- SAFen ja LeSSin juuret Suomessa ja Nokialla

LeSS vs SAFe

- SAFen ja LeSSin juuret Suomessa ja Nokialla
- Nokian organisaatiorakenteen takia Nokia Mobile Phonesin (NMP) ja Nokia Siemens Networksin (NSN) ohjelmistokehitystapa oli täysin erilainen

LeSS vs SAFe

- SAFen ja LeSSin juuret Suomessa ja Nokialla
- Nokian organisaatiorakenteen takia Nokia Mobile Phonesin (NMP) ja Nokia Siemens Networksin (NSN) ohjelmistokehitystapa oli täysin erilainen
- SAFe (NMP) ja LeSS (NSN) ovat samoista taustaperiaatteistaan ja yhteisestä syntykonsernista huolimatta hyvin erilaisia menetelmiä

LeSS vs SAFe

- SAFen ja LeSSin juuret Suomessa ja Nokialla
- Nokian organisaatiorakenteen takia Nokia Mobile Phonesin (NMP) ja Nokia Siemens Networksin (NSN) ohjelmistokehitystapa oli täysin erilainen
- SAFe (NMP) ja LeSS (NSN) ovat samoista taustaperiaatteistaan ja yhteisestä syntykonsernista huolimatta hyvin erilaisia menetelmiä
- SAFe suosittu yritysjohdon keskuudessa, mutta saanut paljon kritiikkiä
  - Ohjelmistokehittäjiltä en ole kuullut SAFesta juurikaan kiitosta

LeSS vs SAFe

- SAFen ja LeSSin juuret Suomessa ja Nokialla
- Nokian organisaatiorakenteen takia Nokia Mobile Phonesin (NMP) ja Nokia Siemens Networksin (NSN) ohjelmistokehitystapa oli täysin erilainen
- SAFe (NMP) ja LeSS (NSN) ovat samoista taustaperiaatteistaan ja yhteisestä syntykonsernista huolimatta hyvin erilaisia menetelmiä
- SAFe suosittu yritysjohdon keskuudessa, mutta saanut paljon kritiikkiä
  - Ohjelmistokehittäjiltä en ole kuullut SAFesta juurikaan kiitosta
- SAFe:n kotia Nokia Mobile Phonesia ei enää ole
- Nokia (Siemens) Networks on nykyinen Nokia, jossa LeSSiä on sovellettu pitkään

TAUKO 10 min

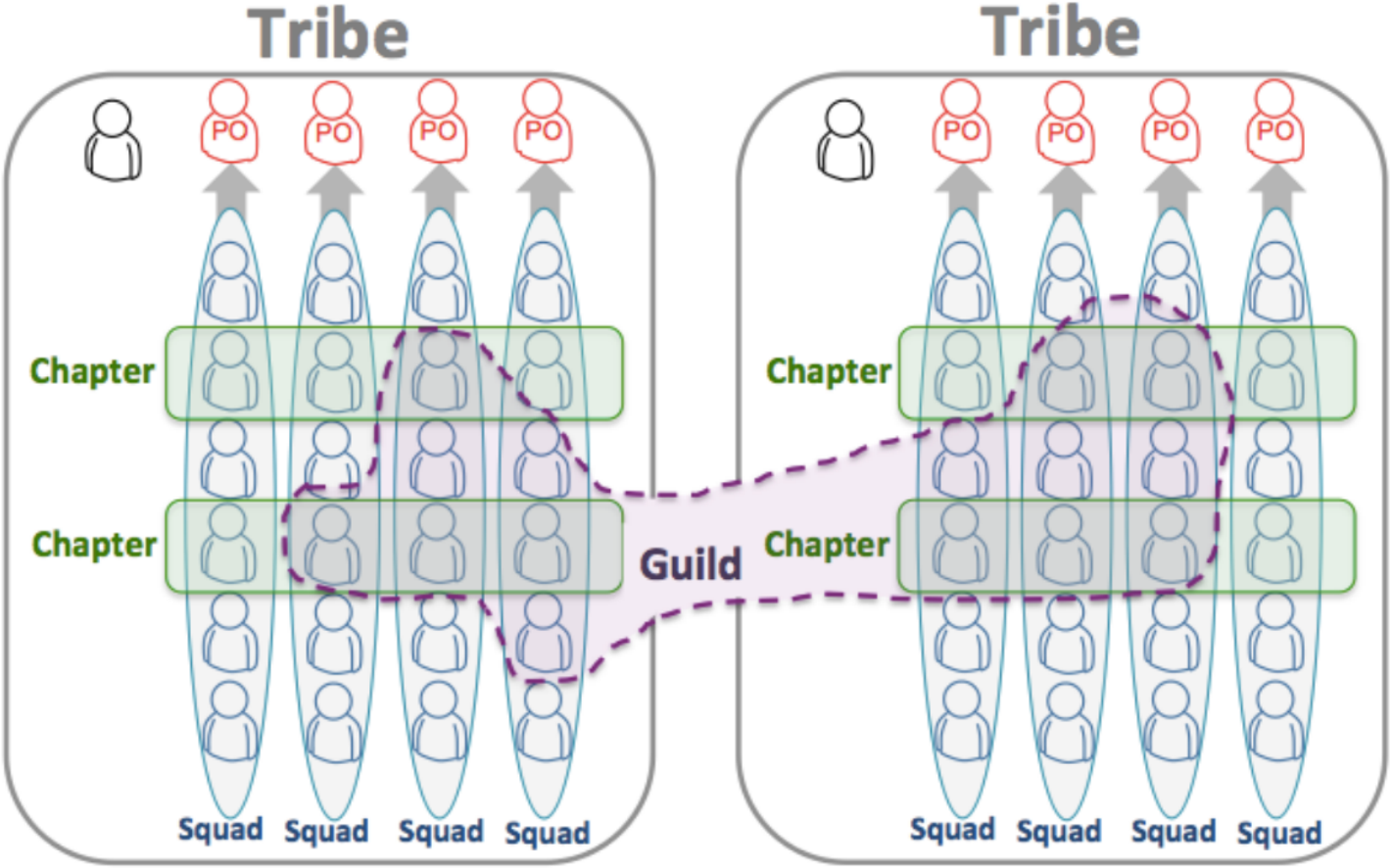
Spotifyn malli

Spotifyn malli

- 2012 julkaistu artikkeli *Scaling agile @ Spotify* (Kniberg & Ivarsson) saavutti paljon huomiota
- Miten Spotify skaalasi toimintansa muutamassa vuodessa yhdestä useampaan kymmeneen tiimiin

Spotifyn malli

- 2012 julkaistu artikkeli *Scaling agile @ Spotify* (Kniberg & Ivarsson) saavutti paljon huomiota
- Miten Spotify skaalasi toimintansa muutamassa vuodessa yhdestä useampaan kymmeneen tiimiin



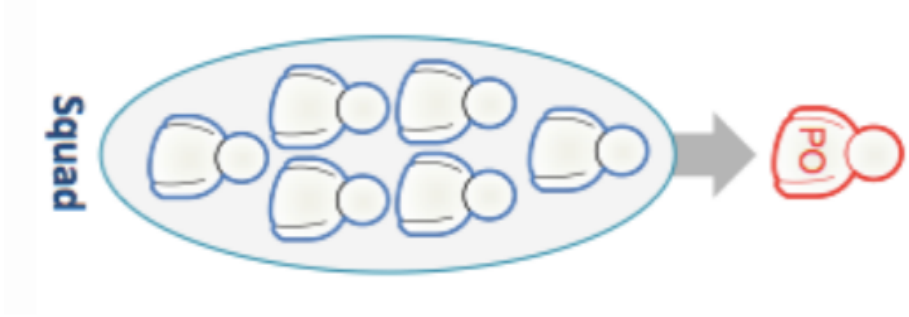
Malli vai tavoite?

- Joakim Sundén (agile coach Spotifyllä 2011–2017):
  - *"Even at the time we wrote it, we weren't doing it. It was part ambition, part approximation."*

Malli vai tavoite?

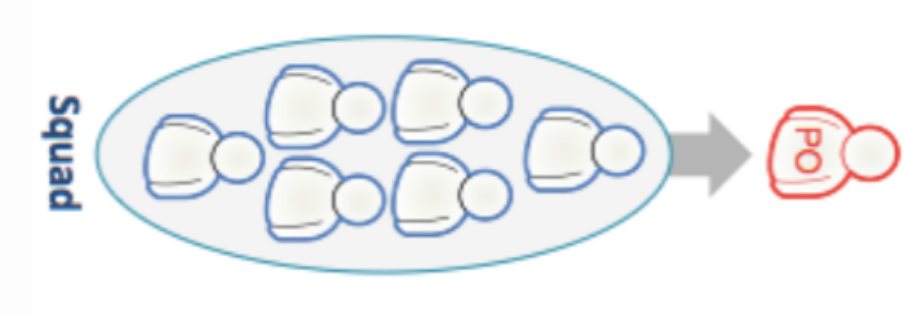
- Joakim Sundén (agile coach Spotifyllä 2011–2017):
  - *"Even at the time we wrote it, we weren't doing it. It was part ambition, part approximation."*
- Ei valmis viitekehys, vaan kuvaus yhden yrityksen tavoitteista tiettynä hetkenä

Squad eli tiimi



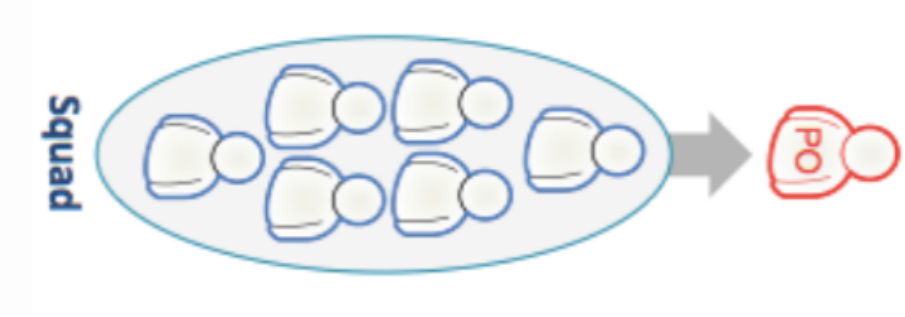
- Itseorganisoituva, cross-functional, featuretiimi, noin 5–10 henkeä
  - 2012 kuvauksessa työskenteli yhdessä tilassa

Squad eli tiimi



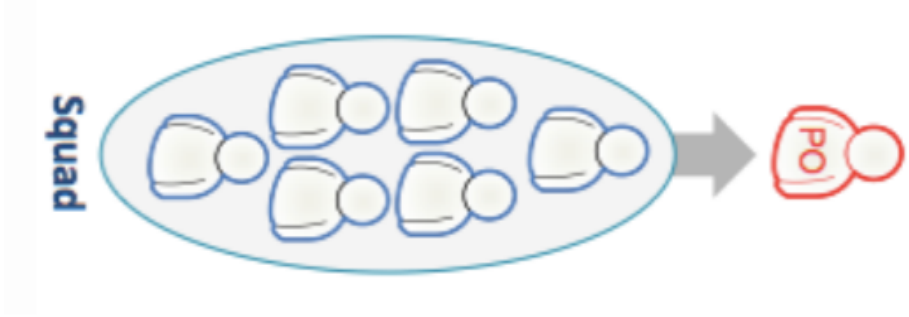
- Itseorganisoituva, cross-functional, featuretiimi, noin 5–10 henkeä
  - 2012 kuvauksessa työskenteli yhdessä tilassa
- Saa itse päättää prosessinsa, ei välttämättä Scrum

Squad eli tiimi



- Itseorganisoituva, cross-functional, featuretiimi, noin 5–10 henkeä
  - 2012 kuvauksessa työskenteli yhdessä tilassa
- Saa itse päättää prosessinsa, ei välttämättä Scrum
- Tiimeillä vahva liiketoiminnallinen missio
  - suuri autonomia myös liiketoiminnallisiin päätöksiin
  - mahdollisimman suora asiakaskontakti
  - firman vision puitteissa

Squad eli tiimi

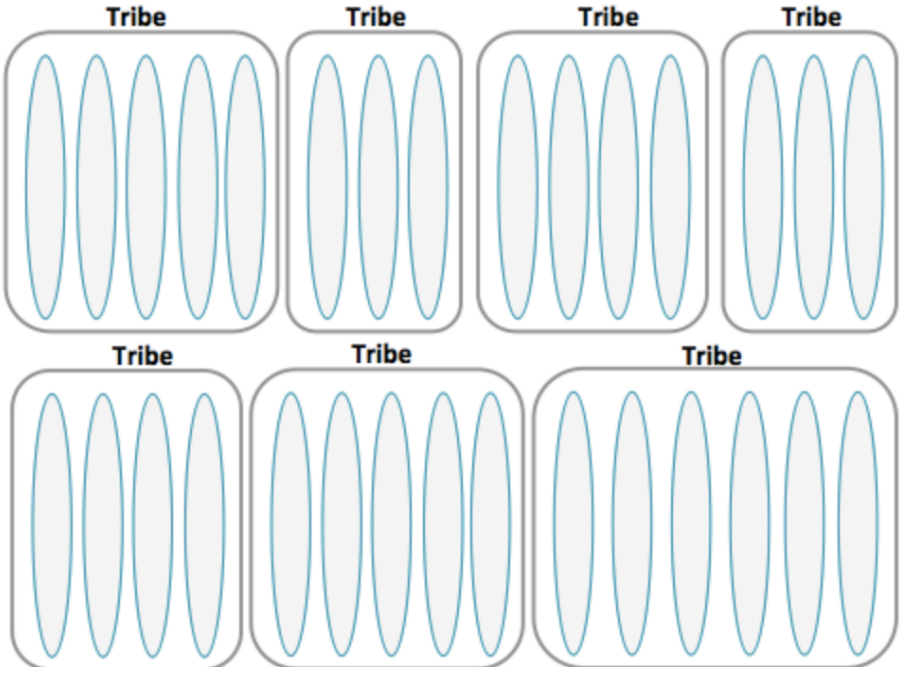


- Itseorganisoituva, cross-functional, featuretiimi, noin 5–10 henkeä
  - 2012 kuvauksessa työskenteli yhdessä tilassa
- Saa itse päättää prosessinsa, ei välttämättä Scrum
- Tiimeillä vahva liiketoiminnallinen missio
  - suuri autonomia myös liiketoiminnallisiin päätöksiin
  - mahdollisimman suora asiakaskontakti
  - firman vision puitteissa
- Ministartup, agile coachit apuna scrum mastereiden sijaan

Squad eli tiimi

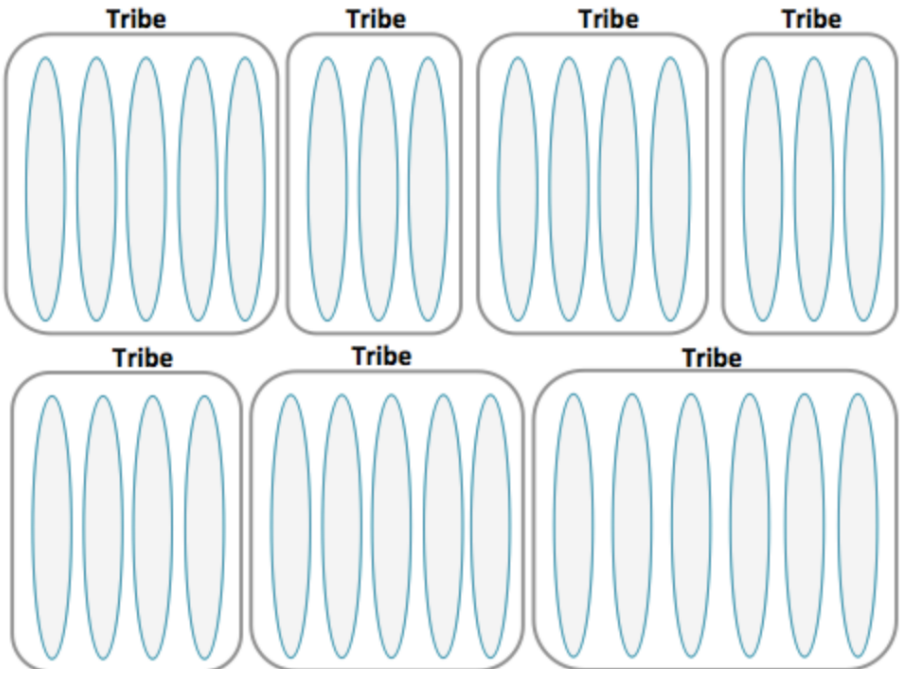
- Tiimi vastaa asiakkaalle näkyvästä osasta (esim. iPhone-sovellus, soittolistat, laskutus)
  - tai muita tiimejä palvelevasta sisäisestä palvelusta

Tribe eli heimo



- Joukko tiimejä jotka työskentelevät jonkin loogisen kokonaisuuden parissa

Tribe eli heimo



- Joukko tiimejä jotka työskentelevät jonkin loogisen kokonaisuuden parissa
- 2012: tiimit fyysisesti lähekkäin, samassa rakennuksessa tai kerroksessa
  - vuodesta 2021 *Work From Anywhere*: toimisto, etätyö tai yhdistelmä

Tribe eli heimo

- Alle 100 henkeä (maks. kymmenkunta tiimiä)
  - Dunbarin luku 150, Spotify halusi pysyä selvästi alle

Tribe eli heimo

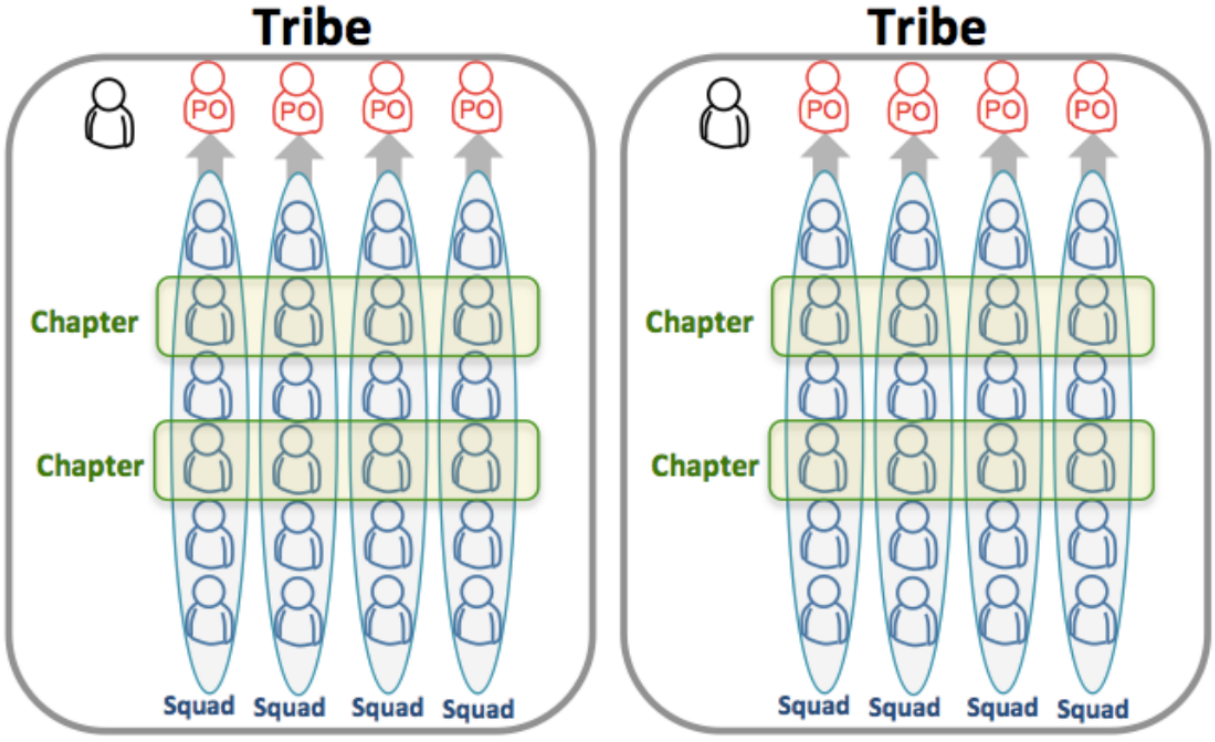
- Alle 100 henkeä (maks. kymmenkunta tiimiä)
  - Dunbarin luku 150, Spotify halusi pysyä selvästi alle
- Yhteisiä kokouksia: suunnittelua, demoja...

Chapter eli jaosto

- Riskinä että autonomiset tiimit joutuvat kohtaamaan toistuvasti samoja ongelmia

Chapter eli jaosto

- Riskinä että autonomiset tiimit joutuvat kohtaamaan toistuvasti samoja ongelmia

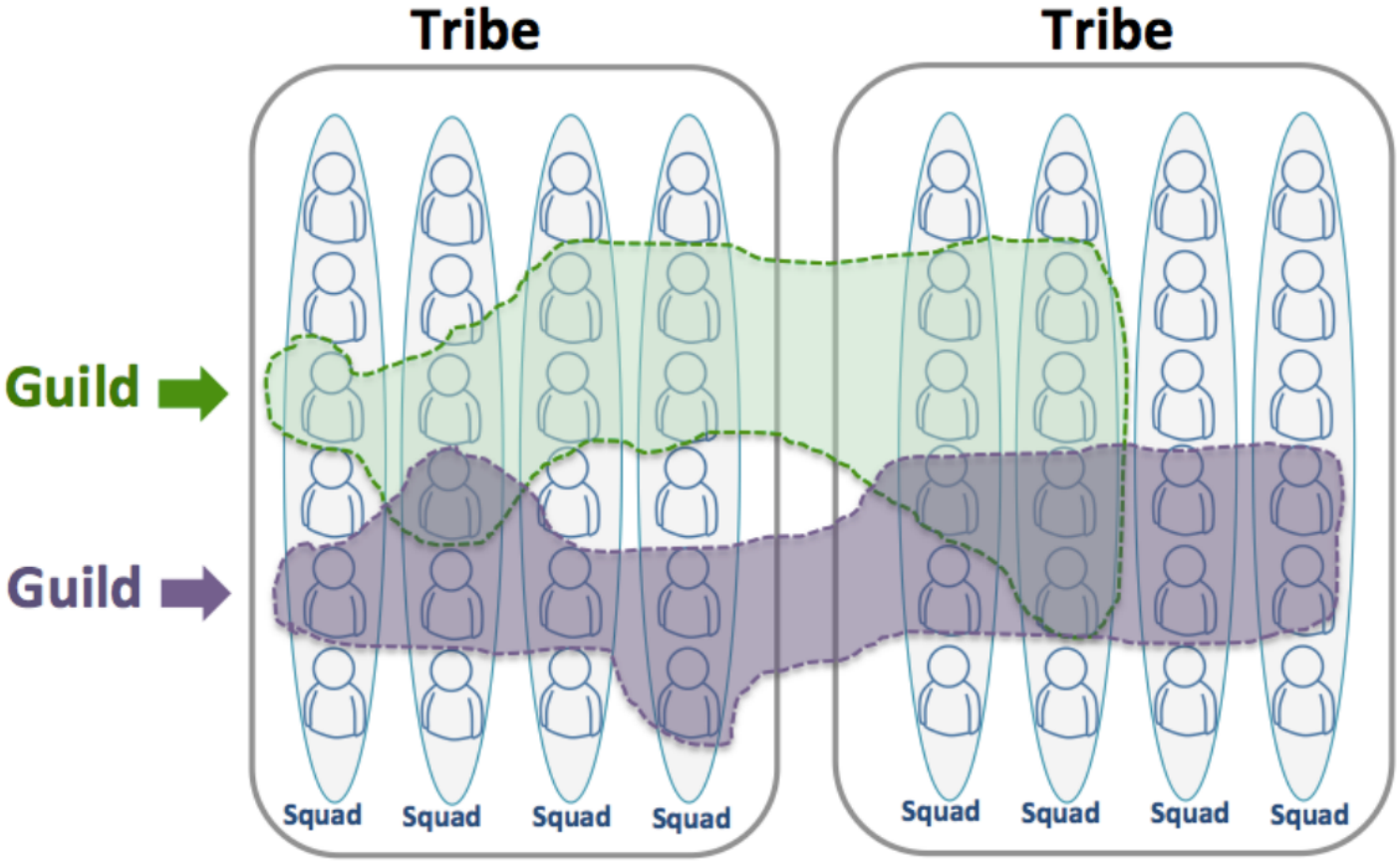


- Heimon eri tiimien samaa asiaa tekevien ihmisten joukko
  - esim. testaajat, designerit, frontend-kehittäjät
- levittää tietoa tiimistä toiseen

Chapter eli jaosto

- PO: *what to build next*, jaosto: *how to build it well*
- Jaostoa johtaa *chapter lead*: jäsenten esihenkilö, mutta itsekin jonkin tiimin jäsen
  - kritiikki: chapter leadilla ei vastuuta tiimin työn etenemisestä

Guild eli kilta



- Heimorajat ylittävä, samasta asiasta kiinnostuneiden yhteisö

Spotifyn “malli”

- Kuvaa Spotifyn tavoitteita ja osin todellisuutta noin 2012–14

Spotifyn “malli”

- Kuvaa Spotifyn tavoitteita ja osin todellisuutta noin 2012–14
- Dokumentoi ainoastaan pintapuolisesti tiettyjä asioita siitä miten firma oli organisoitunut
  - ei tarkoitettu ohjeeksi muille ...

Spotifyn “malli”

- Kuvaa Spotifyn tavoitteita ja osin todellisuutta noin 2012–14
- Dokumentoi ainoastaan pintapuolisesti tiettyjä asioita siitä miten firma oli organisoitunut
  - ei tarkoitettu ohjeeksi muille ...
- Monet asiat ovat Spotifyllä sittemmin muuttuneet
  - “Spotify ei käytä Spotifyn mallia”

Spotifyn “malli”

- Kuvaa Spotifyn tavoitteita ja osin todellisuutta noin 2012–14
- Dokumentoi ainoastaan pintapuolisesti tiettyjä asioita siitä miten firma oli organisoitunut
  - ei tarkoitettu ohjeeksi muille ...
- Monet asiat ovat Spotifyllä sittemmin muuttuneet
  - “Spotify ei käytä Spotifyn mallia”
- Levisi yllättäen maailmalle
  - myös Suomessa ruvettiin pöhisemään heimoista

Spotifyn “malli”

- Kuvaa Spotifyn tavoitteita ja osin todellisuutta noin 2012–14
- Dokumentoi ainoastaan pintapuolisesti tiettyjä asioita siitä miten firma oli organisoitunut
  - ei tarkoitettu ohjeeksi muille …
- Monet asiat ovat Spotifyllä sittemmin muuttuneet
  - “Spotify ei käytä Spotifyn mallia”
- Levisi yllättäen maailmalle
  - myös Suomessa ruvettiin pöhisemään heimoista
- Saanut paljon kritiikkiä
  - “keksinyt” tunnettuja asioita uudelleen uusilla termeillä
  - Spotifyn sisältä (antaa utopistisen kuvan firman toiminnasta)
  - myös mallin soveltamista ilman sen hengen ymmärtämistä arvosteltu

Team Topologies (Skelton & Pais 2019)

- Ei prosessi, vaan tapa suunnitella tiimit ja niiden rajapinnat
  - keskeistä tiimin *kognitiivinen kuorma*, taustalla Conwayn laki

Team Topologies (Skelton & Pais 2019)

- Ei prosessi, vaan tapa suunnitella tiimit ja niiden rajapinnat
  - keskeistä tiimin *kognitiivinen kuorma*, taustalla Conwayn laki
- Neljä tiimityyppiä: virtaan keskittyvä (stream-aligned), alusta (platform), mahdollistava (enabling), monimutkaisen osajärjestelmän tiimi
- Kolme vuorovaikutustapaa: yhteistyö, X-as-a-Service, fasilitointi

Team Topologies (Skelton & Pais 2019)

- Ei prosessi, vaan tapa suunnitella tiimit ja niiden rajapinnat
  - keskeistä tiimin *kognitiivinen kuorma*, taustalla Conwayn laki
- Neljä tiimityyppiä: virtaan keskittyvä (stream-aligned), alusta (platform), mahdollistava (enabling), monimutkaisen osajärjestelmän tiimi
- Kolme vuorovaikutustapaa: yhteistyö, X-as-a-Service, fasilitointi
- *Platform engineering*: sisäinen kehitysalusta keventää tiimien kuormaa

Miten laajalti ketterää/leania käytetään

Miten laajalti ketterää/leania käytetään

- Paljon kyselytutkimuksia, luvut vaihtelevat 46–86 % välillä
  - Project Management Institute (2018): 46 %
  - Stack Overflow (yli 100 000 vastaajaa, 2018): 86 %
  - Helsingin yliopisto ja Nitor (2018): vain 5,9 % ei käytä ketteriä menetelmiä lainkaan

Miten laajalti ketterää/leania käytetään

- Paljon kyselytutkimuksia, luvut vaihtelevat 46–86 % välillä
  - Project Management Institute (2018): 46 %
  - Stack Overflow (yli 100 000 vastaajaa, 2018): 86 %
  - Helsingin yliopisto ja Nitor (2018): vain 5,9 % ei käytä ketteriä menetelmiä lainkaan
- Turun yliopisto ym. *Adoption and Suitability of Software Development Methods and Practices* 2016:
  - Scrum 71 %, Kanban 50 %, Lean 40 %, vesiputous 35 %

Hybridimenetelmät: HELENA-tutkimus

- Laaja kansainvälinen kysely: alle 15 % toimii puhtaasti ketterästi tai puhtaasti perinteisesti

Hybridimenetelmät: HELENA-tutkimus

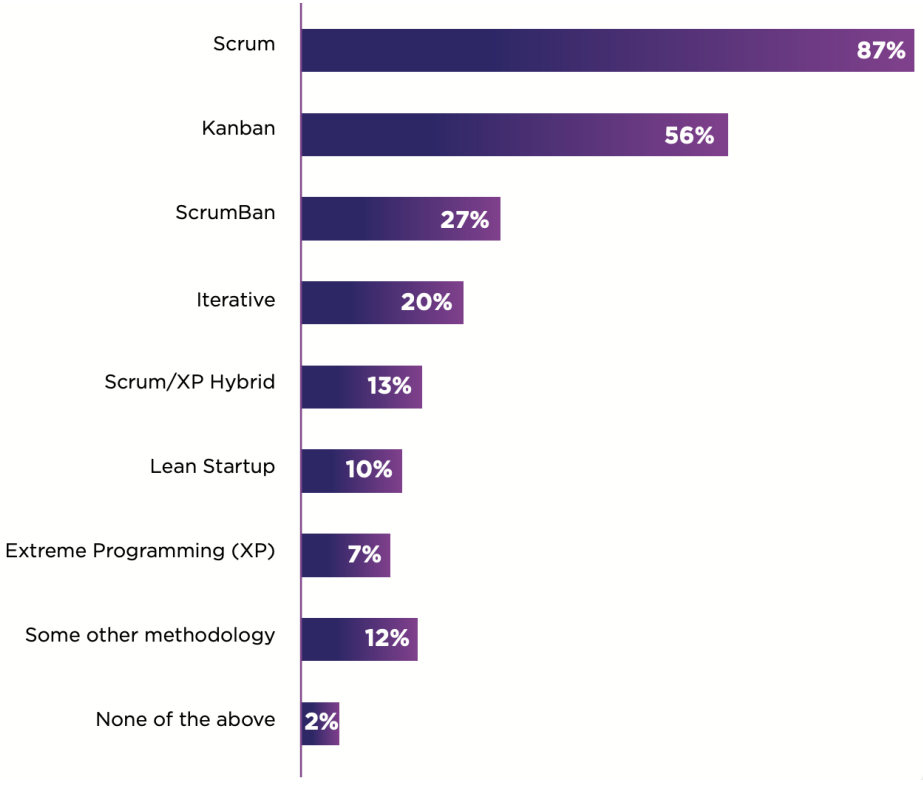
- Laaja kansainvälinen kysely: alle 15 % toimii puhtaasti ketterästi tai puhtaasti perinteisesti
- Valtaosa käyttää *hybridimenetelmiä*, eli itse koottuja yhdistelmiä

Hybridimenetelmät: HELENA-tutkimus

- Laaja kansainvälinen kysely: alle 15 % toimii puhtaasti ketterästi tai puhtaasti perinteisesti
- Valtaosa käyttää *hybridimenetelmiä*, eli itse koottuja yhdistelmiä
- Ketteryyttä ei voi määritellä menetelmän nimellä
  - olennaista on, mitä käytänteitä tiimit todella soveltavat

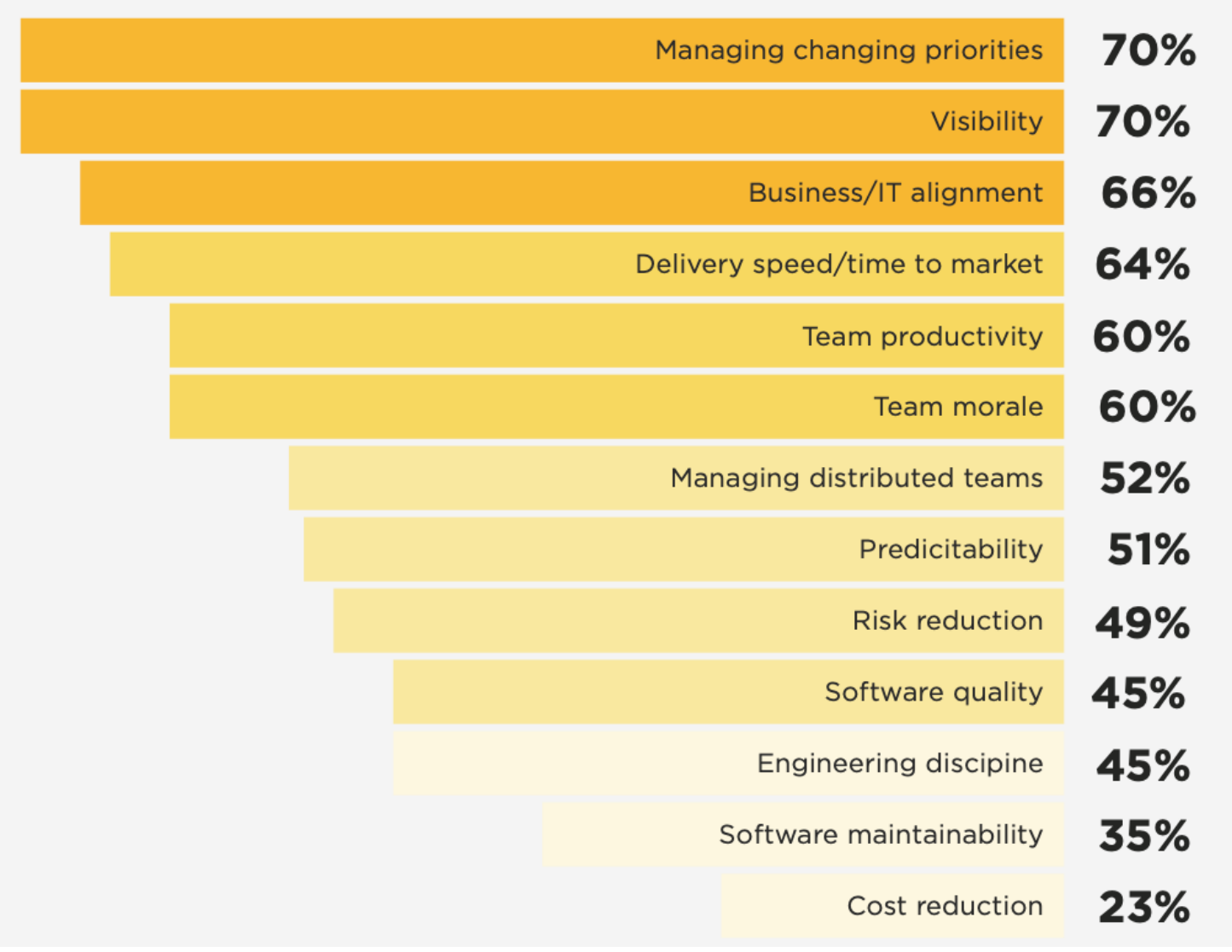
State of Agile -raportti: vuodesta 2006

- Scrum selvästi yleisin



- Kaupallisen työkaluvalmistajan (Digital.ai) tuottama
- Tuorein 18. raportti (2025) ei enää kysy menetelmistä

Ketteryydellä saavutettuja hyötyjä



DORA 2024: suoritustasot

Taso	Tuotantoonviennit	Läpimenoaika	Epäonnistuneet	Palautuminen
Elite 19 %	useita kertoja päivässä	alle päivä	5 %	alle tunti
High 22 %	päivittäin–viikoittain	päivä–viikko	20 %	alle päivä
Medium 35 %	viikoittain–kuukausittain	viikko–kuukausi	10 %	alle päivä
Low 25 %	kuukausittain–2 krt/v	1–6 kk	40 %	viikko–kuukausi

DORA 2024: suoritustasot

Taso	Tuotantoonviennit	Läpimenoaika	Epäonnistuneet	Palautuminen
Elite 19 %	useita kertoja päivässä	alle päivä	5 %	alle tunti
High 22 %	päivittäin–viikoittain	päivä–viikko	20 %	alle päivä
Medium 35 %	viikoittain–kuukausittain	viikko–kuukausi	10 %	alle päivä
Low 25 %	kuukausittain–2 krt/v	1–6 kk	40 %	viikko–kuukausi

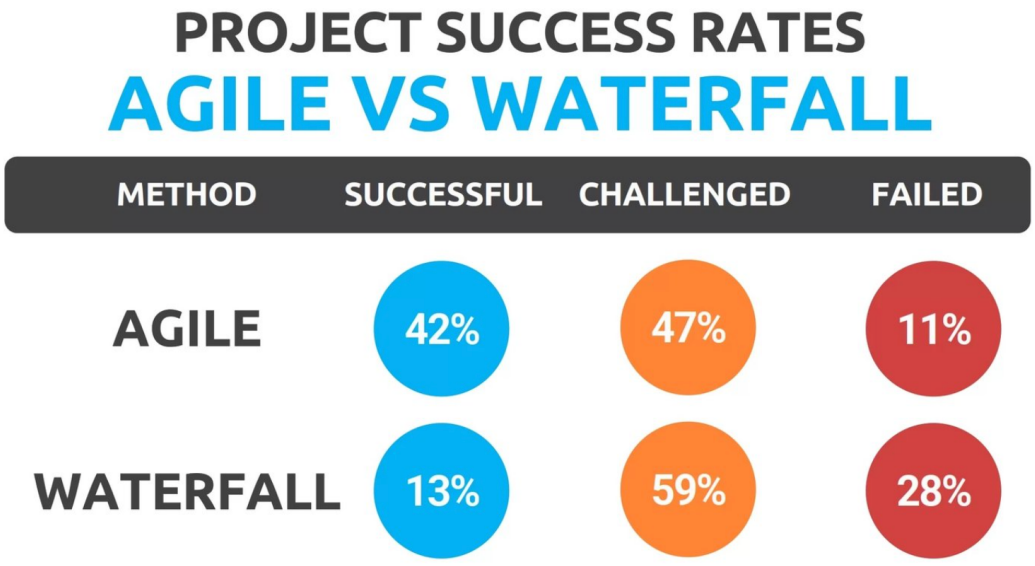
- Valtaosa kaukana jatkuvasta toimittamisesta
- Medium: harvemmat viennit, mutta harvemmin epäonnistuvat kuin High

Toimiiko ketterä ohjelmistokehitys

- Standish Groupin *Chaos Report*, vuodesta 1994
  - Ohjelmistoprojektien onnistuminen

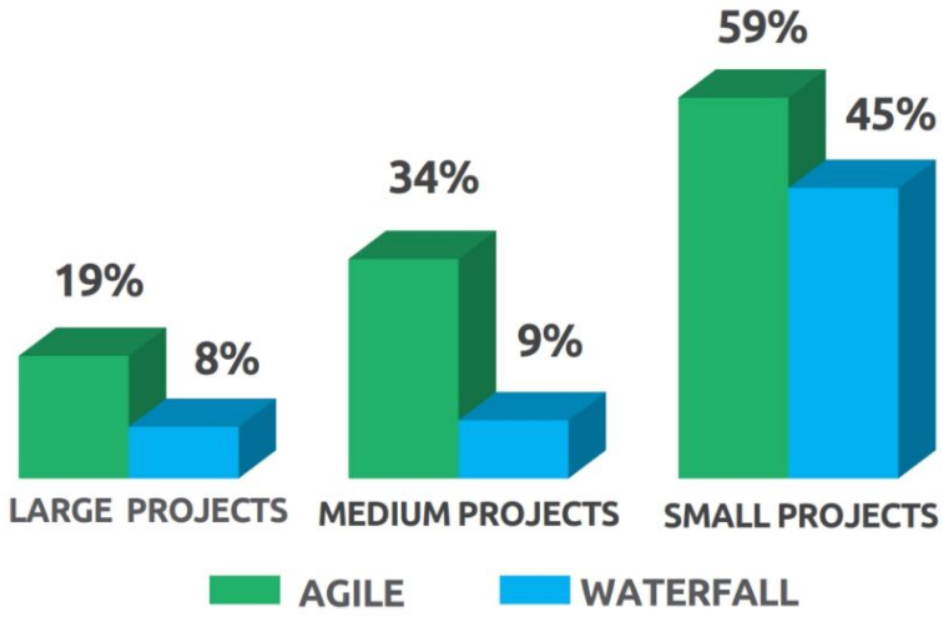
Toimiiko ketterä ohjelmistokehitys

- Standish Groupin *Chaos Report*, vuodesta 1994
  - Ohjelmistoprojektien onnistuminen
- 2020:



- successful: aikataulussa, budjetissa, sovittu toiminnallisuus

- Projektin koolla on todella suuri merkitys onnistumisen kannalta



Chaos-raportin kritiikki

- Kaupallinen, data ei julkista

Chaos-raportin kritiikki

- Kaupallinen, data ei julkista
- Eveleens & Verhoef (2010): onnistumisen määritelmä yksipuolinen
  - mittaa alkuperäisten arvioiden osuvuutta, ei tuotettua arvoa
  - ketterässä laajuuden muuttuminen on tarkoituksellista

Chaos-raportin kritiikki

- Kaupallinen, data ei julkista
- Eveleens & Verhoef (2010): onnistumisen määritelmä yksipuolinen
  - mittaa alkuperäisten arvioiden osuvuutta, ei tuotettua arvoa
  - ketterässä laajuuden muuttuminen on tarkoituksellista
- Selvää silti: suuret hankkeet riskialttiita, joten ne kannattaa pilkkoa

Ketteryyden kritiikki

- Dave Thomas (manifestin kirjoittaja) 2014: *Agile is Dead (Long Live Agility)*
  - agile = markkinointitermi, puhutaan mieluummin ketteryydestä (agility)

Ketteryyden kritiikki

- Dave Thomas (manifestin kirjoittaja) 2014: *Agile is Dead (Long Live Agility)*
  - agile = markkinointitermi, puhutaan mieluummin ketteryydestä (agility)
- Kritiikki kohdistuu teollisuuteen: pikasertifikaatit, raskaat kehykset, Dark Scrum, waterscrumfall
- 2020-luvulla ketteriä rooleja karsittu, esim. Capital One 2023: yli 1 100 roolia

Ketteryyden kritiikki

- Dave Thomas (manifestin kirjoittaja) 2014: *Agile is Dead (Long Live Agility)*
  - agile = markkinointitermi, puhutaan mieluummin ketteryydestä (agility)
- Kritiikki kohdistuu teollisuuteen: pikasertifikaatit, raskaat kehykset, Dark Scrum, waterscrumfall
- 2020-luvulla ketteriä rooleja karsittu, esim. Capital One 2023: yli 1 100 roolia
- Kritiikki ei yleensä kohdistu manifestin arvoihin vaan soveltamiseen

Etä- ja hybridityö

- Manifesti: tehokkain viestintä kasvokkain, mutta pandemian jälkeen etä- ja hybridityö yleistä

Etä- ja hybridityö

- Manifesti: tehokkain viestintä kasvokkain, mutta pandemian jälkeen etä- ja hybridityö yleistä
- Microsoft (n. 61 000 hlöä): etätyö siilouttaa, ryhmän ulkopuolinen yhteistyö väheni noin neljänneksellä
- Trip.com, satunnaistettu koe (n. 1 600 hlöä): 2 etäpäivää viikossa vähensi irtisanoutumisia noin kolmanneksella, suoriutuminen ennallaan

Etä- ja hybridityö

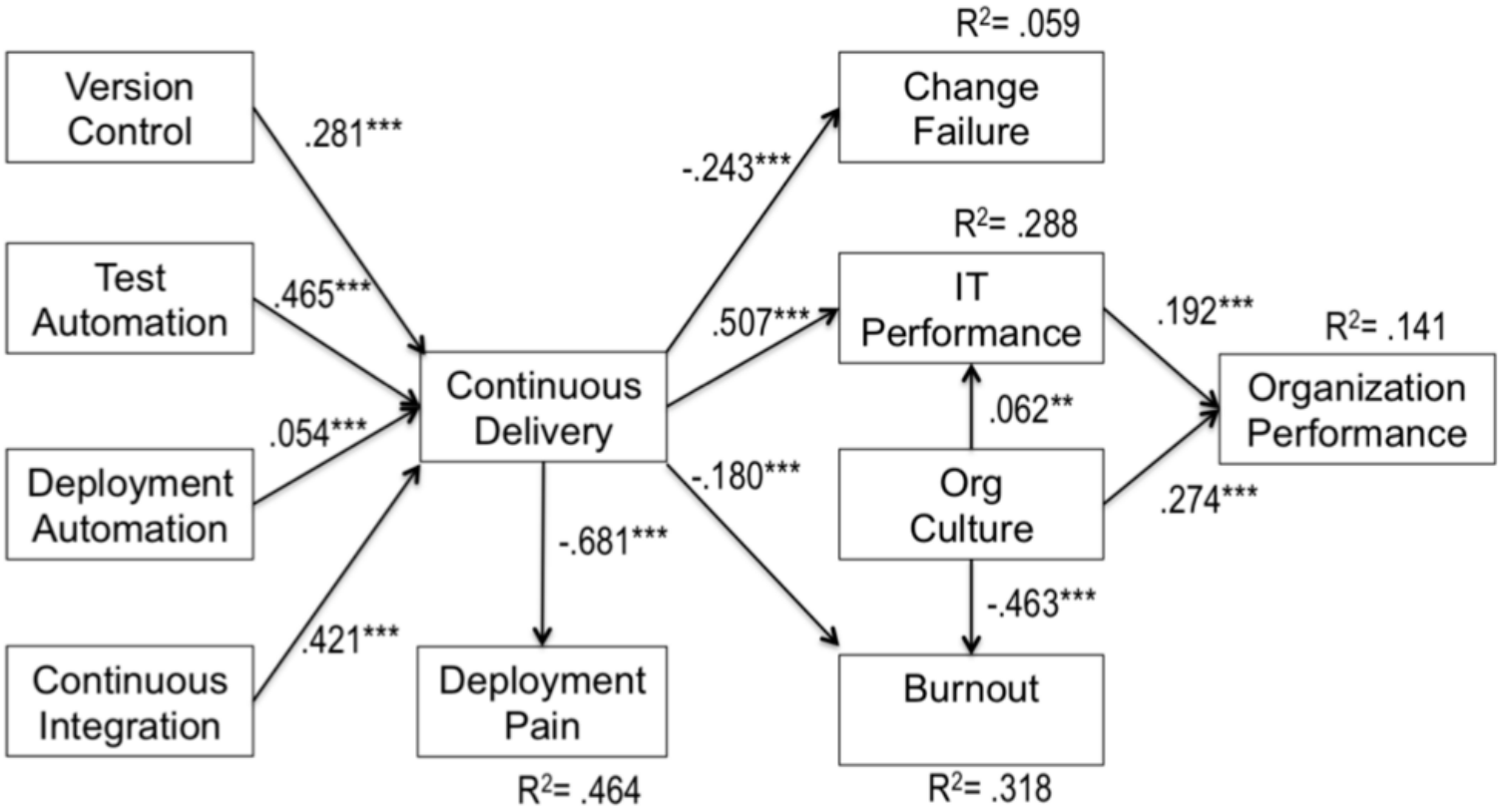
- Manifesti: tehokkain viestintä kasvokkain, mutta pandemian jälkeen etä- ja hybridityö yleistä
- Microsoft (n. 61 000 hlöä): etätyö siilouttaa, ryhmän ulkopuolinen yhteistyö väheni noin neljänneksellä
- Trip.com, satunnaistettu koe (n. 1 600 hlöä): 2 etäpäivää viikossa vähensi irtisanoutumisia noin kolmanneksella, suoriutuminen ennallaan
- Riski laajan skaalan ketterälle: tiimien välinen epämuodollinen koordinaatio kärsii

Tieteellinen evidenssi

- DevOps-käytänteiden hyödyistä on jonkin verran tieteellistä evidenssiä
  - Accelerate: *The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations* 2018

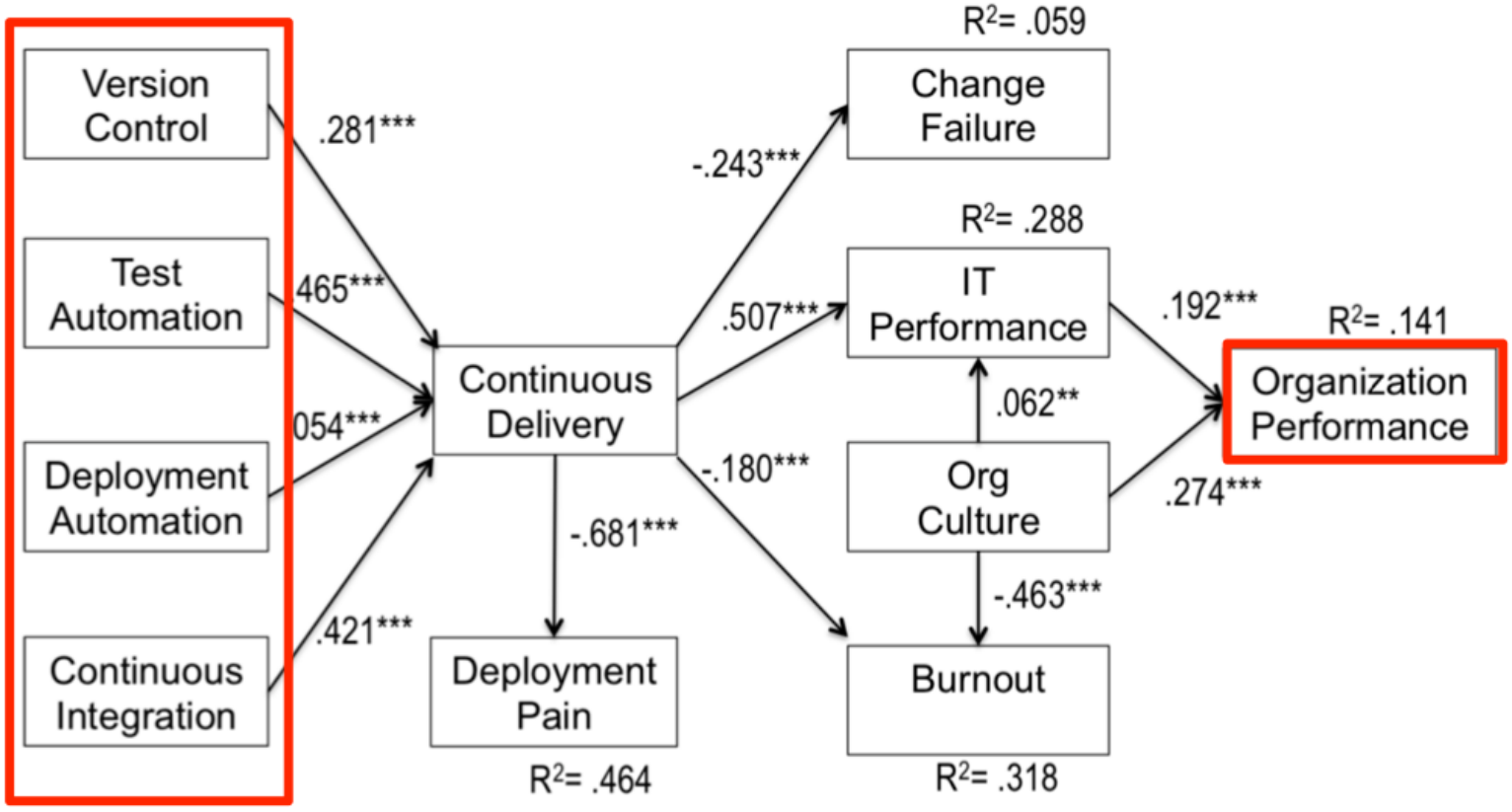
Tieteellinen evidenssi

- DevOps-käytänteiden hyödyistä on jonkin verran tieteellistä evidenssiä
  - Accelerate: *The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations* 2018



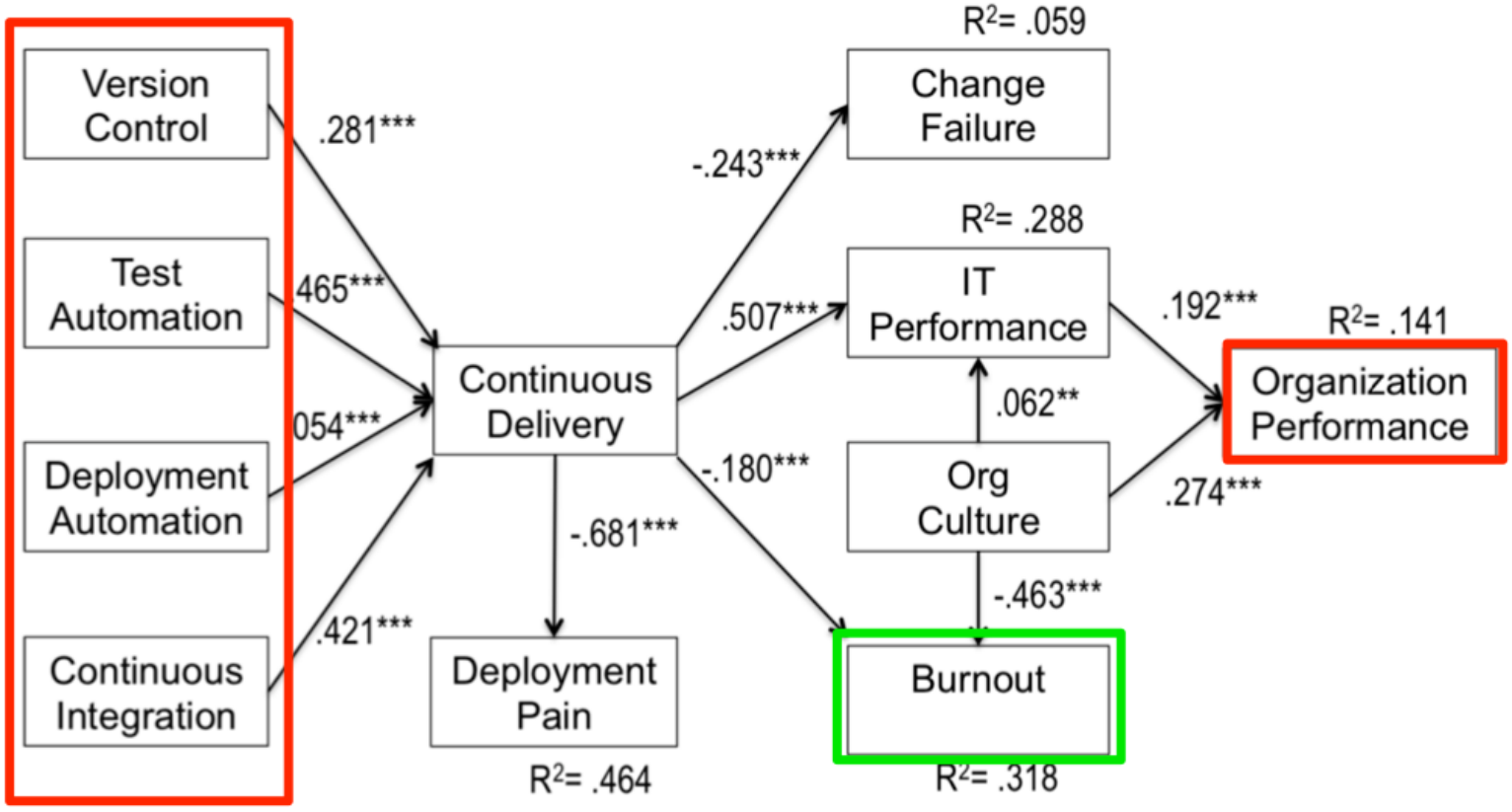
Tieteellinen evidenssi

- DevOps-käytänteiden hyödyistä on jonkin verran tieteellistä evidenssiä
  - Accelerate: *The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations* 2018



Tieteellinen evidenssi

- DevOps-käytänteiden hyödyistä on jonkin verran tieteellistä evidenssiä
  - Accelerate: *The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations* 2018



Mitä kuvasta näkee

- Luku = yhteyden voimakkuus, negatiivinen = käänteinen yhteys, *** = p $<$ 0,001

Mitä kuvasta näkee

- Luku = yhteyden voimakkuus, negatiivinen = käänteinen yhteys, *** = p $<$ 0,001
- Testiautomaatio (0,465) ja CI (0,421) vahvimmin yhteydessä jatkuvaan toimitusvalmiuteen

Mitä kuvasta näkee

- Luku = yhteyden voimakkuus, negatiivinen = käänteinen yhteys, *** = p $<$ 0,001
- Testiautomaatio (0,465) ja CI (0,421) vahvimmin yhteydessä jatkuvaan toimitusvalmiuteen
- Jatkuva toimitusvalmius $\rightarrow$ IT-suorituskyky (0,507) $\rightarrow$ organisaation menestys (0,192)
  - vaikutus yrityksen menestykseen välillinen

Mitä kuvasta näkee

- Luku = yhteyden voimakkuus, negatiivinen = käänteinen yhteys, *** = p $<$ 0,001
- Testiautomaatio (0,465) ja CI (0,421) vahvimmin yhteydessä jatkuvaan toimitusvalmiuteen
- Jatkuva toimitusvalmius $\rightarrow$ IT-suorituskyky (0,507) $\rightarrow$ organisaation menestys (0,192)
  - vaikutus yrityksen menestykseen välillinen
- Vähentää tuotantoonviennin tuskaa ($-$0,681), epäonnistuneita muutoksia ($-$0,243) ja loppuunpalamista ($-$0,180)

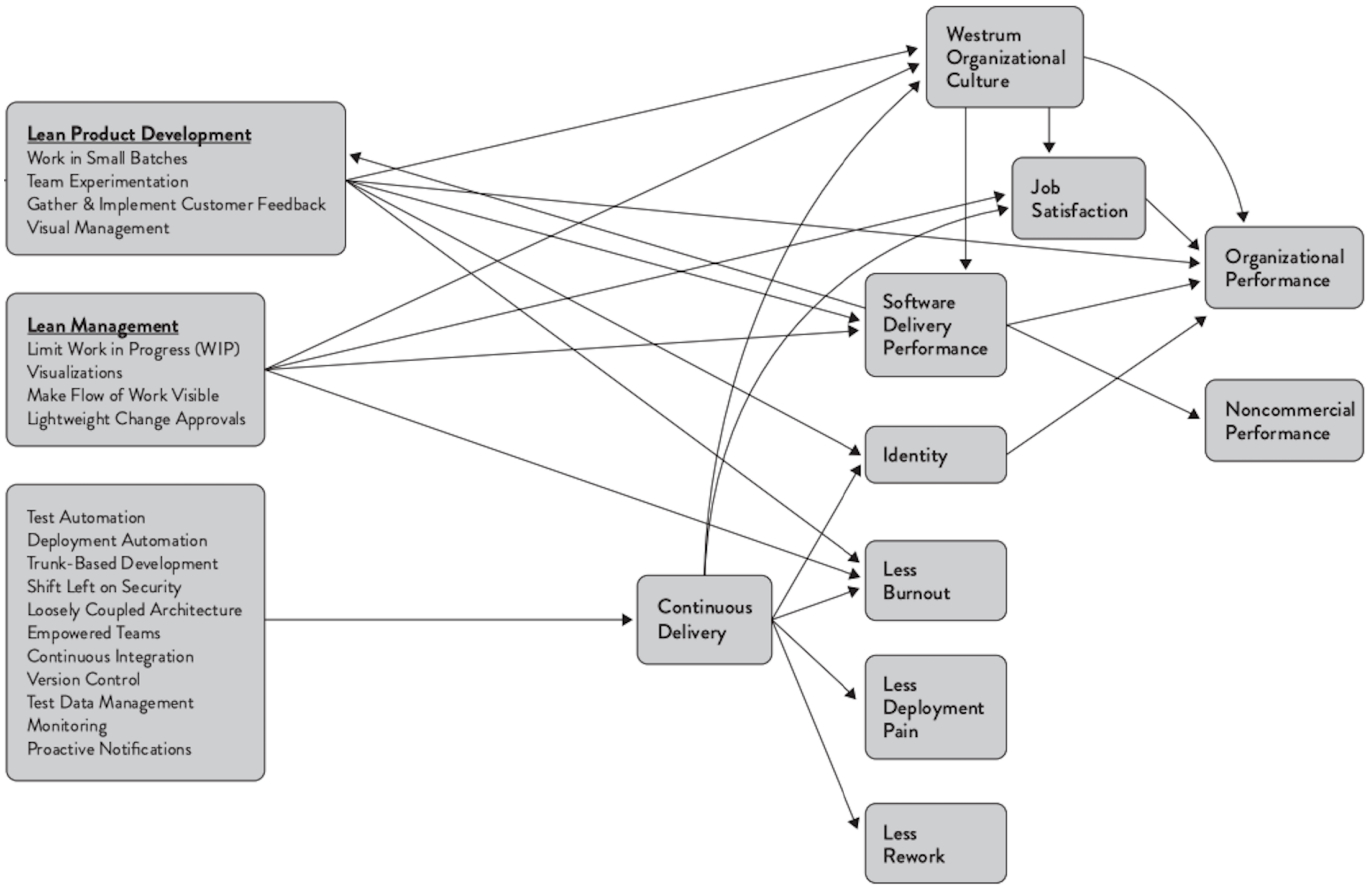
Mitä kuvasta näkee

- Luku = yhteyden voimakkuus, negatiivinen = käänteinen yhteys, *** = p $<$ 0,001
- Testiautomaatio (0,465) ja CI (0,421) vahvimmin yhteydessä jatkuvaan toimitusvalmiuteen
- Jatkuva toimitusvalmius $\rightarrow$ IT-suorituskyky (0,507) $\rightarrow$ organisaation menestys (0,192)
  - vaikutus yrityksen menestykseen välillinen
- Vähentää tuotantoonviennin tuskaa ($-$0,681), epäonnistuneita muutoksia ($-$0,243) ja loppuunpalamista ($-$0,180)
- Kulttuuri: organisaation menestys (0,274), loppuunpalaminen ($-$0,463)

Mitä kuvasta näkee

- Luku = yhteyden voimakkuus, negatiivinen = käänteinen yhteys, *** = $p < 0{,}001$
- Testiautomaatio (0,465) ja CI (0,421) vahvimmin yhteydessä jatkuvaan toimitusvalmiuteen
- Jatkuva toimitusvalmius $\rightarrow$ IT-suorituskyky (0,507) $\rightarrow$ organisaation menestys (0,192)
  - vaikutus yrityksen menestykseen välillinen
- Vähentää tuotantoonviennin tuskaa ($-0{,}681$), epäonnistuneita muutoksia ($-0{,}243$) ja loppuunpalamista ($-0{,}180$)
- Kulttuuri: organisaation menestys (0,274), loppuunpalaminen ($-0{,}463$)
- Malli selittää vain n. 14 % organisaation menestyksen vaihtelusta ($R^2 = 0{,}141$)

Accelerate: käytänteiden vaikutukset



Mitä nuoli tarkoittaa?

- Nuoli = tekijä *ennustaa* nuolen kärjessä olevaa tekijää
  - tilastollisesti merkitsevä yhteys kyselyaineistossa, ei kokeellisesti todistettu syy-seuraussuhde

Mitä nuoli tarkoittaa?

- Nuoli = tekijä *ennustaa* nuolen kärjessä olevaa tekijää
  - tilastollisesti merkitsevä yhteys kyselyaineistossa, ei kokeellisesti todistettu syy-seuraussuhde
- Vasemmalla käytänteet: lean-tuotekehitys, lean-johtaminen, tekniset käytänteet
  - tekniset käytänteet $\rightarrow$ jatkuva toimitusvalmius $\rightarrow$ vähemmän loppuunpalamista, tuotantoonviennin tuskaa ja korjaustyötä, parempi kulttuuri ja työtyytyväisyys

Mitä nuoli tarkoittaa?

- Nuoli = tekijä *ennustaa* nuolen kärjessä olevaa tekijää
  - tilastollisesti merkitsevä yhteys kyselyaineistossa, ei kokeellisesti todistettu syy-seuraussuhde
- Vasemmalla käytänteet: lean-tuotekehitys, lean-johtaminen, tekniset käytänteet
  - tekniset käytänteet $\rightarrow$ jatkuva toimitusvalmius $\rightarrow$ vähemmän loppuunpalamista, tuotantoonviennin tuskaa ja korjaustyötä, parempi kulttuuri ja työtyytyväisyys
- Oikealla lopputulokset: toimituskyky $\rightarrow$ organisaation menestys ja ei-kaupalliset tavoitteet

Mitä nuoli tarkoittaa?

- Nuoli = tekijä *ennustaa* nuolen kärjessä olevaa tekijää
  - tilastollisesti merkitsevä yhteys kyselyaineistossa, ei kokeellisesti todistettu syy-seuraussuhde
- Vasemmalla käytänteet: lean-tuotekehitys, lean-johtaminen, tekniset käytänteet
  - tekniset käytänteet $\rightarrow$ jatkuva toimitusvalmius $\rightarrow$ vähemmän loppuunpalamista, tuotantoonviennin tuskaa ja korjaustyötä, parempi kulttuuri ja työtyytyväisyys
- Oikealla lopputulokset: toimituskyky $\rightarrow$ organisaation menestys ja ei-kaupalliset tavoitteet
- Toimituskyky ennustaa myös lean-tuotekehitystä: vaikutus molempiin suuntiin

Organisaatiokulttuuri: Westrumin malli

- Accelerate-tutkimuksessa kulttuuria mitattiin sosiologi Ron Westrumin mallilla: miten tietoon ja epäonnistumisiin suhtaudutaan

Organisaatiokulttuuri: Westrumin malli

- Accelerate-tutkimuksessa kulttuuria mitattiin sosiologi Ron Westrumin mallilla: miten tietoon ja epäonnistumisiin suhtaudutaan
- *Valtaan perustuva* (pathological): pelko, tietoa panttaillaan, huonojen uutisten tuojia rangaistaan, etsitään syyllistä

Organisaatiokulttuuri: Westrumin malli

- Accelerate-tutkimuksessa kulttuuria mitattiin sosiologi Ron Westrumin mallilla: miten tietoon ja epäonnistumisiin suhtaudutaan
- *Valtaan perustuva* (pathological): pelko, tietoa panttaillaan, huonojen uutisten tuojia rangaistaan, etsitään syyllistä
- *Sääntöihin perustuva* (bureaucratic): osastot suojelevat reviiriään, huonoista uutisista ei välitetä, epäonnistumiset käsitellään sääntöjen mukaan

Organisaatiokulttuuri: Westrumin malli

- Accelerate-tutkimuksessa kulttuuria mitattiin sosiologi Ron Westrumin mallilla: miten tietoon ja epäonnistumisiin suhtaudutaan
- *Valtaan perustuva* (pathological): pelko, tietoa panttaillaan, huonojen uutisten tuojia rangaistaan, etsitään syyllistä
- *Sääntöihin perustuva* (bureaucratic): osastot suojelevat reviiriään, huonoista uutisista ei välitetä, epäonnistumiset käsitellään sääntöjen mukaan
- *Tavoitteisiin perustuva* (generative): yhteinen tavoite, tieto kulkee avoimesti, epäonnistuminen johtaa syiden selvittämiseen

Organisaatiokulttuuri: Westrumin malli

- Accelerate-tutkimuksessa kulttuuria mitattiin sosiologi Ron Westrumin mallilla: miten tietoon ja epäonnistumisiin suhtaudutaan
- *Valtaan perustuva* (pathological): pelko, tietoa panttaillaan, huonojen uutisten tuojia rangaistaan, etsitään syyllistä
- *Sääntöihin perustuva* (bureaucratic): osastot suojelevat reviiriään, huonoista uutisista ei välitetä, epäonnistumiset käsitellään sääntöjen mukaan
- *Tavoitteisiin perustuva* (generative): yhteinen tavoite, tieto kulkee avoimesti, epäonnistuminen johtaa syiden selvittämiseen
- Tavoitteisiin perustuva kulttuuri ennusti parempaa toimituskykyä ja työtyytyväisyyttä
  - toisaalta lean-käytänteet ja jatkuva toimittaminen parantavat kulttuuria

The Science of Lean Software and DevOps

- Tutkimus tehty 2013-2017, perustuu yli 20 000 kyselytutkimuksen vastaukseen
  - Julkaistu kirjan lisäksi vertaisarvioituina tieteellisinä julkaisuina

The Science of Lean Software and DevOps

- Tutkimus tehty 2013-2017, perustuu yli 20 000 kyselytutkimuksen vastaukseen
  - Julkaistu kirjan lisäksi vertaisarvioituina tieteellisinä julkaisuina

Organizational Performance

Select the number that best indicates degree of conformance to your organization's goals over th
below, 7 = Performed well above)

Overall organizational performance

Overall organizational profitability

Relative market share for primary products

Overall productivity of the delivery system

Increased number of customers

Time to market

Quality and performance of applications

DORA-mittarit

- Tutkimusta jatkettu vuosittain DORA-raportteina (Google)

DORA-mittarit

- Tutkimusta jatkettu vuosittain DORA-raportteina (Google)
- Nopeus (throughput)
  - tuotantoonvientien tiheys (deployment frequency)
  - muutoksen läpimenoaika commitista tuotantoon (change lead time)
  - palautumisaika epäonnistuneesta tuotantoonviennistä (failed deployment recovery time)

DORA-mittarit

- Tutkimusta jatkettu vuosittain DORA-raportteina (Google)
- Nopeus (throughput)
  - tuotantoonvientien tiheys (deployment frequency)
  - muutoksen läpimenoaika commitista tuotantoon (change lead time)
  - palautumisaika epäonnistuneesta tuotantoonviennistä (failed deployment recovery time)
- Vakaus (instability)
  - välitöntä korjausta vaativien tuotantoonvientien osuus (change fail rate)
  - suunnittelemattomien korjaavien tuotantoonvientien osuus (deployment rework rate, lisätty 2024)

DORA-mittarit

- Tutkimusta jatkettu vuosittain DORA-raportteina (Google)
- Nopeus (throughput)
  - tuotantoonvientien tiheys (deployment frequency)
  - muutoksen läpimenoaika commitista tuotantoon (change lead time)
  - palautumisaika epäonnistuneesta tuotantoonviennistä (failed deployment recovery time)
- Vakaus (instability)
  - välitöntä korjausta vaativien tuotantoonvientien osuus (change fail rate)
  - suunnittelemattomien korjaavien tuotantoonvientien osuus (deployment rework rate, lisätty 2024)
- Nopeus ja vakaus eivät ole toistensa vastakohtia: parhaat organisaatiot ovat hyviä molemmissa

DORA-raportti 2025

- *State of AI-assisted Software Development*

DORA-raportti 2025

- *State of AI-assisted Software Development*
- Aiempi jako neljään suoritustasoon (elite, high, medium, low) korvattiin seitsemällä tiimityypillä
  - toimituskyvyn lisäksi huomioidaan mm. työn kitka ja kuormittuneisuus

DORA-raportti 2025

- *State of AI-assisted Software Development*
- Aiempi jako neljään suoritustasoon (elite, high, medium, low) korvattiin seitsemällä tiimityypillä
  - toimituskyvyn lisäksi huomioidaan mm. työn kitka ja kuormittuneisuus
- Tekoäly toimii *vahvistimena*: korostaa organisaation olemassa olevia vahvuuksia ja heikkouksia

Kehittäjien tuottavuus: SPACE

- DORA-mittarit kuvaavat ohjelmistotoimituksen suorituskykyä, eivät suoraan kehittäjien tuottavuutta
  - yksittäiset mittarit (commitit, koodirivit) johtavat harhaan

Kehittäjien tuottavuus: SPACE

- DORA-mittarit kuvaavat ohjelmistotoimituksen suorituskykyä, eivät suoraan kehittäjien tuottavuutta
  - yksittäiset mittarit (commitit, koodirivit) johtavat harhaan
- SPACE-viitekehys (Forsgren ym. 2021), viisi ulottuvuutta:
  - **S**atisfaction and well-being: tyytyväisyys ja hyvinvointi
  - **P**erformance: työn tulokset
  - **A**ctivity: aktiivisuus
  - **C**ommunication and collaboration: kommunikaatio ja yhteistyö
  - **E**fficiency and flow: tehokkuus ja työn sujuvuus

Kehittäjien tuottavuus: SPACE

- DORA-mittarit kuvaavat ohjelmistotoimituksen suorituskykyä, eivät suoraan kehittäjien tuottavuutta
  - yksittäiset mittarit (commitit, koodirivit) johtavat harhaan
- SPACE-viitekehys (Forsgren ym. 2021), viisi ulottuvuutta:
  - **S**atisfaction and well-being: tyytyväisyys ja hyvinvointi
  - **P**erformance: työn tulokset
  - **A**ctivity: aktiivisuus
  - **C**ommunication and collaboration: kommunikaatio ja yhteistyö
  - **E**fficiency and flow: tehokkuus ja työn sujuvuus
- Tuottavuutta arvioitava useamman ulottuvuuden kautta, myös kehittäjien omia arvioita hyödyntäen

Kehittäjäkokemus: DevEx (2023)

- SPACE-tutkijoiden tiivistys tuottavuuteen vaikuttavista tekijöistä

Kehittäjäkokemus: DevEx (2023)

- SPACE-tutkijoiden tiivistys tuottavuuteen vaikuttavista tekijöistä
- *Palautesilmukat*: kuinka nopeasti palaute tulee testeiltä, CI:ltä ja katselmoinnista
- *Kognitiivinen kuorma*: ylimääräinen ajattelu huonon dokumentaation tai monimutkaisten työkalujen takia
- *Flow-tila*: keskittyminen ilman keskeytyksiä

Kehittäjäkokemus: DevEx (2023)

- SPACE-tutkijoiden tiivistys tuottavuuteen vaikuttavista tekijöistä
- *Palautesilmukat*: kuinka nopeasti palaute tulee testeiltä, CI:ltä ja katselmoinnista
- *Kognitiivinen kuorma*: ylimääräinen ajattelu huonon dokumentaation tai monimutkaisten työkalujen takia
- *Flow-tila*: keskittyminen ilman keskeytyksiä
- Esim. nopea CI ja testiautomaatio parantavat suoraan palautesilmukoita

Toimiiko ketterä

- Evidenssiä on, mutta...

Toimiiko ketterä

- Evidenssiä on, mutta...
- Kaikki edelliset olivat kyselytutkimuksia
  - käsitteitä ei ole kunnolla määritelty (Scrum vs Scrumbut)
  - osallistuneet eivät ehkä edusta tasaisesti koko populaatiota
  - kyselyjen tekijät eivät ole puolueettomia menetelmien suhteen

Toimiiko ketterä

- Evidenssiä on, mutta...
- Kaikki edelliset olivat kyselytutkimuksia
  - käsitteitä ei ole kunnolla määritelty (Scrum vs Scrumbut)
  - osallistuneet eivät ehkä edusta tasaisesti koko populaatiota
  - kyselyjen tekijät eivät ole puolueettomia menetelmien suhteen
- Akateemisenkin tutkimuksen laatu ja tulosten yleistettävyys vaihtelee

Toimiiko ketterä

- Evidenssiä on, mutta...
- Kaikki edelliset olivat kyselytutkimuksia
  - käsitteitä ei ole kunnolla määritelty (Scrum vs Scrumbut)
  - osallistuneet eivät ehkä edusta tasaisesti koko populaatiota
  - kyselyjen tekijät eivät ole puolueettomia menetelmien suhteen
- Akateemisenkin tutkimuksen laatu ja tulosten yleistettävyys vaihtelee
- Ohjelmistokehityksessä liian paljon muuttujia, jotta jonkin yksittäisen tekijän vaikutusta voitaisiin mitata empiirisesti

Toimiiko ketterä

- Evidenssiä on, mutta...
- Kaikki edelliset olivat kyselytutkimuksia
  - käsitteitä ei ole kunnolla määritelty (Scrum vs Scrumbut)
  - osallistuneet eivät ehkä edusta tasaisesti koko populaatiota
  - kyselyjen tekijät eivät ole puolueettomia menetelmien suhteen
- Akateemisenkin tutkimuksen laatu ja tulosten yleistettävyys vaihtelee
- Ohjelmistokehityksessä liian paljon muuttujia, jotta jonkin yksittäisen tekijän vaikutusta voitaisiin mitata empiirisesti
- Menetelmiä soveltavat ihmiset, ja mittaustulos yhdellä tiimillä ei välttämättä yleisty muihin olosuhteisiin

Entäs AI

Coding on Copilot 2023 Data Shows Downward Pressure on Code Quality

- GitClear analysoi 153 miljoonaa koodiriviä vuosilta 2020–2023
- Havaitsi koodin laadun heikentyneen AI-avusteisen ohjelmoinnin yleistyttyä

Coding on Copilot 2023 Data Shows Downward Pressure on Code Quality

- GitClear analysoi 153 miljoonaa koodiriviä vuosilta 2020–2023
- Havaitsi koodin laadun heikentyneen AI-avusteisen ohjelmoinnin yleistyttyä
- Code churn (nopeasti korjatut tai poistetut rivit) kasvanut (ennuste 2024: 2x vs. 2021)
- Lisätyn ja copy/pastetun koodin osuus kasvaa, kun taas koodin refaktorointi ja uudelleenkäyttö vähenevät

Coding on Copilot 2023 Data Shows Downward Pressure on Code Quality

- GitClear analysoi 153 miljoonaa koodiriviä vuosilta 2020–2023
- Havaitsi koodin laadun heikentyneen AI-avusteisen ohjelmoinnin yleistyttyä

- Code churn (nopeasti korjatut tai poistetut rivit) kasvanut (ennuste 2024: 2x vs. 2021)
- Lisätyn ja copy/pastetun koodin osuus kasvaa, kun taas koodin refaktorointi ja uudelleenkäyttö vähenevät

- copy/paste-koodi **lisää teknistä velkaa ja vaikeuttaa ylläpitoa tulevaisuudessa**
- Koodin ikä lyhenee: yhä suurempi osa koodista korvataan nopeasti, mikä viittaa siihen, että **uutta koodia lisätään paljon, mutta sitä ei hyödynnetä uudelleen**

Coding on Copilot 2023 Data Shows Downward Pressure on Code Quality

- GitClear analysoi 153 miljoonaa koodiriviä vuosilta 2020–2023
- Havaitsi koodin laadun heikentyneen AI-avusteisen ohjelmoinnin yleistyttyä

- Code churn (nopeasti korjatut tai poistetut rivit) kasvanut (ennuste 2024: 2x vs. 2021)
- Lisätyn ja copy/pastetun koodin osuus kasvaa, kun taas koodin refaktorointi ja uudelleenkäyttö vähenevät

- copy/paste-koodi **lisää teknistä velkaa ja vaikeuttaa ylläpitoa tulevaisuudessa**
- Koodin ikä lyhenee: yhä suurempi osa koodista korvataan nopeasti, mikä viittaa siihen, että **uutta koodia lisätään paljon, mutta sitä ei hyödynnetä uudelleen**

Johtopäätös: AI-avusteinen koodaus nopeuttaa kehitystä, mutta aiheuttaa haasteita koodin laadulle ja ylläpidettävyydelle

DORA 2025: State of AI-assisted Software Development

- Tutkimukseen osallistui lähes 5 000 ohjelmistoammattilaista

DORA 2025: State of AI-assisted Software Development

- Tutkimukseen osallistui lähes 5 000 ohjelmistoammattilaista
- Suurin osa kyselyyn vastanneista (90%) käyttää tekoälyä työssään

DORA 2025: State of AI-assisted Software Development

- Tutkimukseen osallistui lähes 5 000 ohjelmistoammattilaista
- Suurin osa kyselyyn vastanneista (90%) käyttää tekoälyä työssään
- Yli 80 % uskoo sen parantaneen tuottavuuttaan

DORA 2025: State of AI-assisted Software Development

- Tutkimukseen osallistui lähes 5 000 ohjelmistoammattilaista
- Suurin osa kyselyyn vastanneista (90%) käyttää tekoälyä työssään
- Yli 80 % uskoo sen parantaneen tuottavuuttaan
- 59 % kertoo AI:n parantaneen koodin laatua

DORA 2025: State of AI-assisted Software Development

- Tutkimukseen osallistui lähes 5 000 ohjelmistoammattilaista
- Suurin osa kyselyyn vastanneista (90%) käyttää tekoälyä työssään
- Yli 80 % uskoo sen parantaneen tuottavuuttaan
- 59 % kertoo AI:n parantaneen koodin laatua
- Noin 30% ilmoittaa ettei luota tekoälyn tuottamaan koodiin

DORA 2025: State of AI-assisted Software Development

- Tutkimukseen osallistui lähes 5 000 ohjelmistoammattilaista
- Suurin osa kyselyyn vastanneista (90%) käyttää tekoälyä työssään
- Yli 80 % uskoo sen parantaneen tuottavuuttaan
- 59 % kertoo AI:n parantaneen koodin laatua
- Noin 30% ilmoittaa ettei luota tekoälyn tuottamaan koodiin
- AI:n käytön on havaittu lisäävän riskiä sovelluksen tuotantoonviennin (deployment) epävakaudelle

DORA 2025: State of AI-assisted Software Development

- Tutkimukseen osallistui lähes 5 000 ohjelmistoammattilaista
- Suurin osa kyselyyn vastanneista (90%) käyttää tekoälyä työssään
- Yli 80 % uskoo sen parantaneen tuottavuuttaan
- 59 % kertoo AI:n parantaneen koodin laatua
- Noin 30% ilmoittaa ettei luota tekoälyn tuottamaan koodiin
- AI:n käytön on havaittu lisäävän riskiä sovelluksen tuotantoonviennin (deployment) epävakaudelle
- Vahvaa DevOps-kulttuuria noudattavat saavat suuremmat hyödyt AI:sta

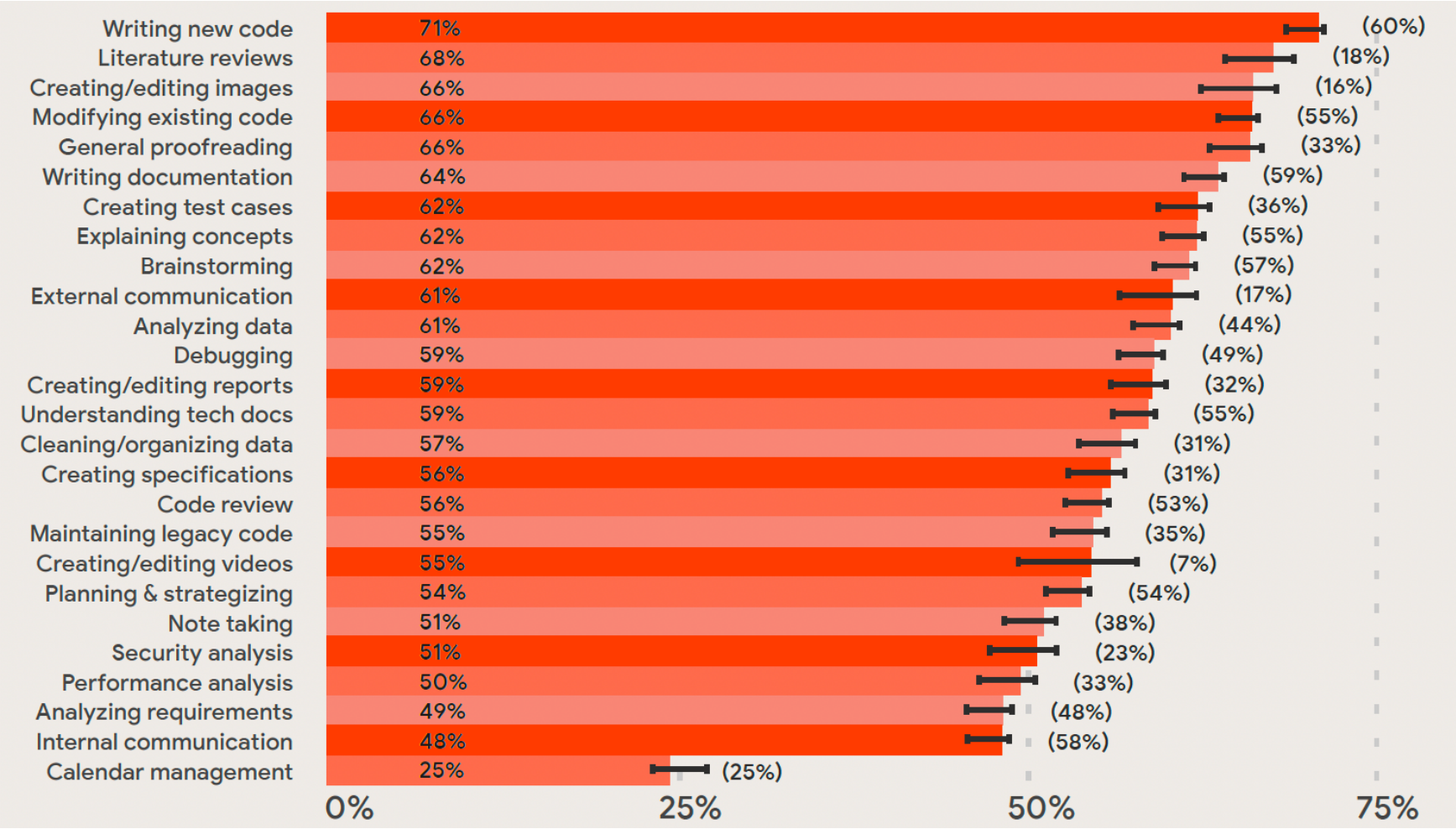
Tekoäly ja tiimin kulttuuri

- Tekoäly toimii vahvistimena: se ei korjaa huonoa prosessia, eikä huonoa toimintakulttuuria
  - jos virheistä ei uskalleta puhua, myös agentin virheet jäävät piiloon
  - kireässä ilmapiirissä on helpompi kysyä kielimallilta kuin kollegalta, jolloin tieto ei kulje tiimissä

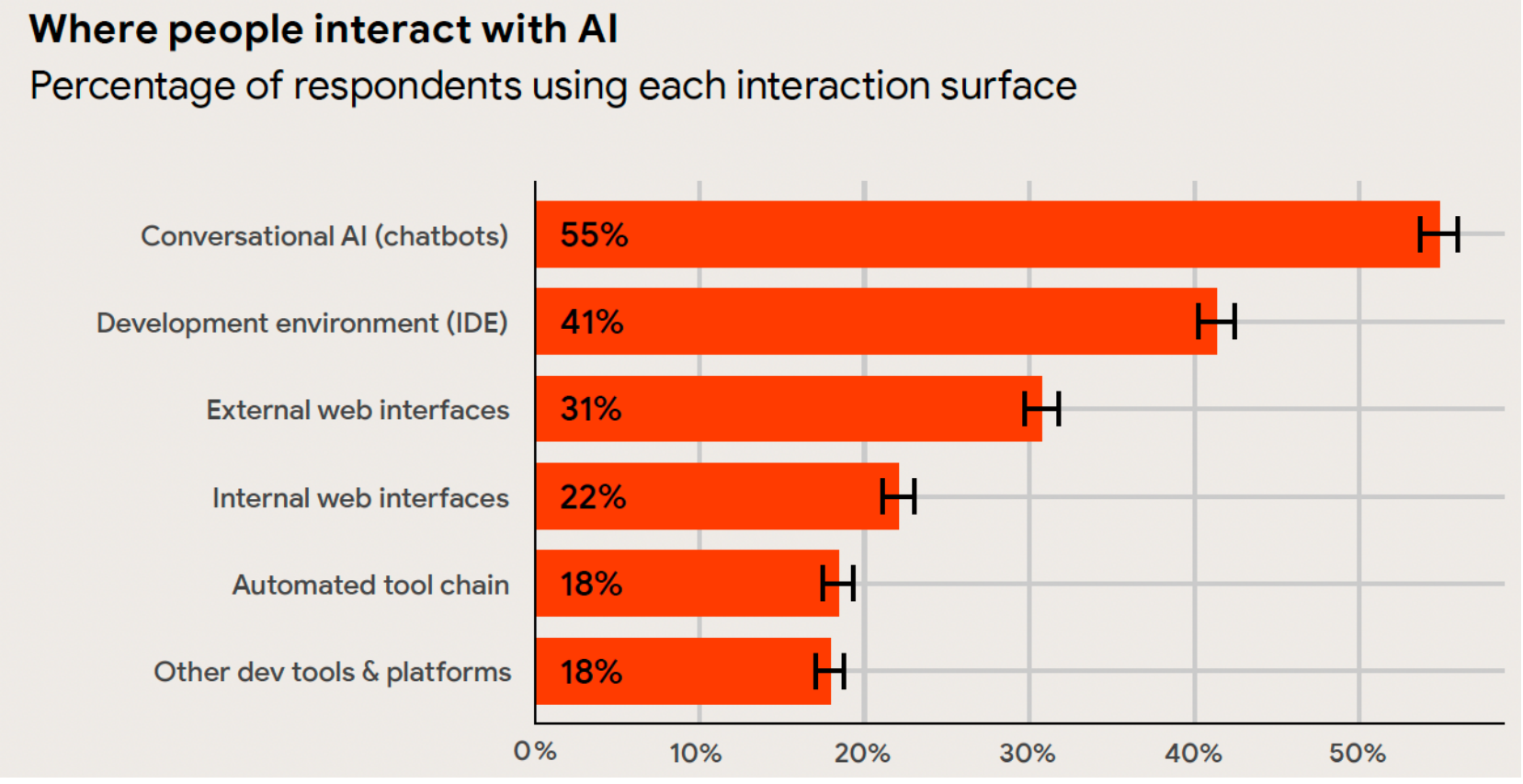
Tekoäly ja tiimin kulttuuri

- Tekoäly toimii vahvistimena: se ei korjaa huonoa prosessia, eikä huonoa toimintakulttuuria
  - jos virheistä ei uskalleta puhua, myös agentin virheet jäävät piiloon
  - kireässä ilmapiirissä on helpompi kysyä kielimallilta kuin kollegalta, jolloin tieto ei kulje tiimissä
- Pariohjelmointi on edelleen hyödyllistä
  - ei välttämättä saman funktion kirjoittamista, vaan keskustelua arkkitehtuurista ja ohjelmiston suunnasta
  - rakentaa yhteistä ymmärrystä ja luottamusta, jota agentin kanssa ei synny

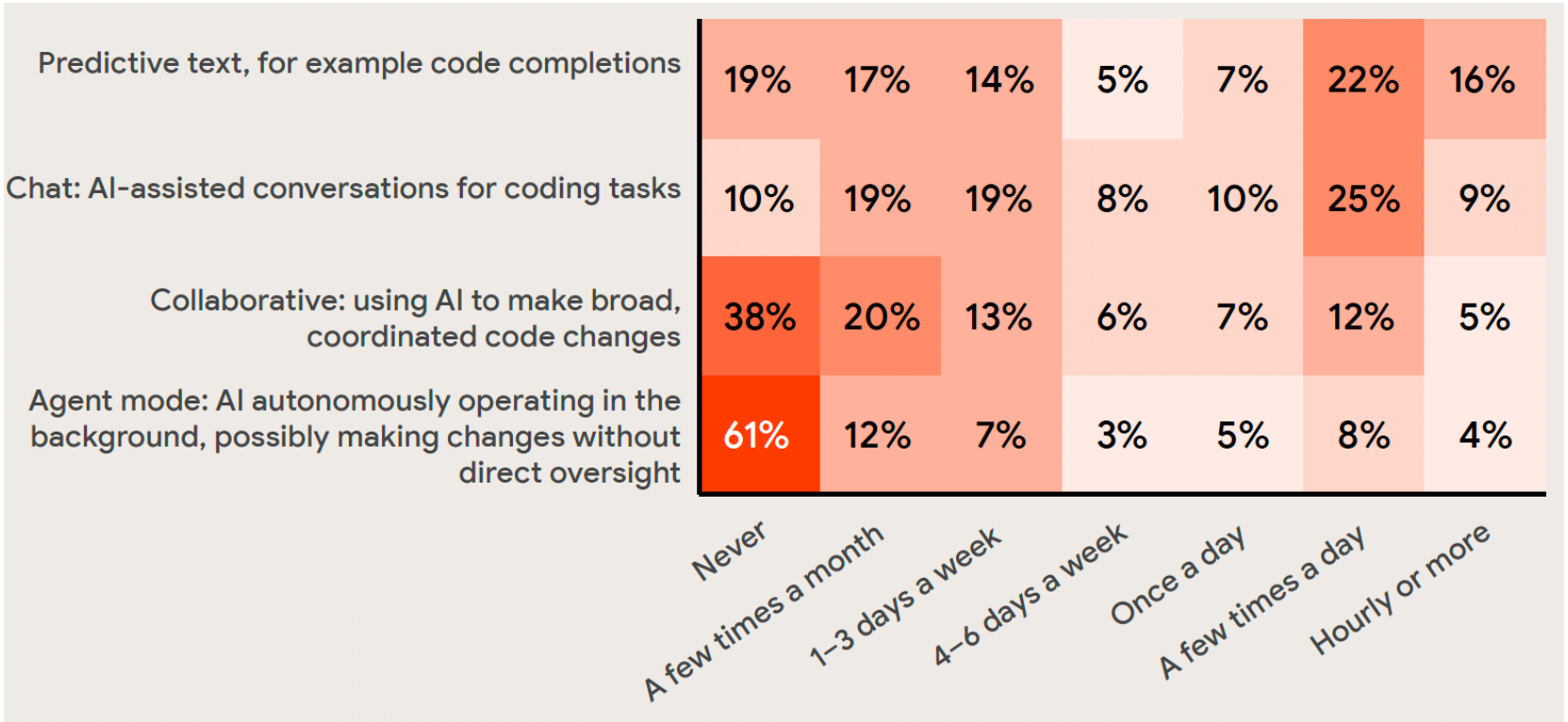
Mihin


Writing new code 71% (60%)
Literature reviews 68% (18%)
Creating/editing images 66% (16%)
Modifying existing code 66% (55%)
General proofreading 66% (33%)
Writing documentation 64% (59%)
Creating test cases 62% (36%)
Explaining concepts 62% (55%)
Brainstorming 62% (57%)
External communication 61% (17%)
Analyzing data 61% (44%)
Debugging 59% (49%)
Creating/editing reports 59% (32%)
Understanding tech docs 59% (55%)
Cleaning/organizing data 57% (31%)
Creating specifications 56% (31%)
Code review 56% (53%)
Maintaining legacy code 55% (35%)
Creating/editing videos 55% (7%)
Planning & strategizing 54% (54%)
Note taking 51% (38%)
Security analysis 51% (23%)
Performance analysis 50% (33%)
Analyzing requirements 49% (48%)
Internal communication 48% (58%)
Calendar management 25% (25%)
0%
25%
50%
75%

Miten


Where people interact with AI
Percentage of respondents using each interaction surface
Conversational AI (chatbots)
55%
Development environment (IDE)
41%
External web interfaces
31%
Internal web interfaces
22%
Automated tool chain
18%
Other dev tools & platforms
18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%

Miten usein


Predictive text, for example code completions
19%
17%
14%
5%
7%
22%
16%
Chat: AI-assisted conversations for coding tasks
10%
19%
19%
8%
10%
25%
9%
Collaborative: using AI to make broad, coordinated code changes
38%
20%
13%
6%
7%
12%
5%
Agent mode: AI autonomously operating in the background, possibly making changes without direct oversight
61%
12%
7%
3%
5%
8%
4%
Never
A few times a month
1–3 days a week
4–6 days a week
Once a day
A few times a day
Hourly or more

Koe

- Koe tiistaina 15.12. klo 13-16 A111 ja B123 (kynällä ja paperilla)
  - ilmoittautuminen viimeistään la 5.12. klo 23.59

Koe

- Koe tiistaina 15.12. klo 13-16 A111 ja B123 (kynällä ja paperilla)
  - ilmoittautuminen viimeistään la 5.12. klo 23.59
- **PAKKO ILMOITTAUTUA** 5.12. mennessä

Koe

- Koe tiistaina 15.12. klo 13-16 A111 ja B123 (kynällä ja paperilla)
  - ilmoittautuminen viimeistään la 5.12. klo 23.59
- **PAKKO ILMOITTAUTUA** 5.12. mennessä
- Kaikki materiaali käytössä
  - copy paste tietysti kiellettyä
  - johtaa välittömään hylkäämiseen
  - entä ChatGPT?

Koe

- Koe tiistaina 15.12. klo 13-16 A111 ja B123 (kynällä ja paperilla)
  - ilmoittautuminen viimeistään la 5.12. klo 23.59
- **PAKKO ILMOITTAUTUA** 5.12. mennessä
- Kaikki materiaali käytössä
  - copy paste tietysti kiellettyä
  - johtaa välittömään hylkäämiseen
  - entä ChatGPT?
- Koealueena kurssimateriaalin osat 1-5 sekä laskarit, paitsi
  - Git
  - Poetry
  - GitHub Actions
  - unittest
  - Mock
  - Robot/Selenium
  - Vierailuluennot

Koe

- Koe tiistaina 15.12. klo 13-16 A111 ja B123 (kynällä ja paperilla)
  - ilmoittautuminen viimeistään la 5.12. klo 23.59
- **PAKKO ILMOITTAUTUA** 5.12. mennessä
- Kaikki materiaali käytössä
  - copy paste tietysti kiellettyä
  - johtaa välittömään hylkäämiseen
  - entä ChatGPT?
- Koealueena kurssimateriaalin osat 1-5 sekä laskarit, paitsi
  - Git
  - Poetry
  - GitHub Actions
  - unittest
  - Mock
  - Robot/Selenium
  - Vierailuluennot
- Edellisten vuosien kokeita on nähtävillä vanhoilla kurssisivuilla